GNBF5020

第七講· 考試重點與零基礎學習指南

Genomic Applications in Biomedical Research —— 他點名嗰一節、佢稱為「very clear and simple」嘅嗰句訊息、四個陷阱、數字、對比組，以及十條把你從零帶起來的 concept chain

GNBF5020· Introduction to Molecular Biology and Genetics

Dr. Tony Wong（Kwong Fai WONG）· 香港中文大學（The Chinese University of Hong Kong, CUHK），School of Biomedical Sciences

MSc in Genomics and Bioinformatics· GNBF5020· 3 units· 第一學期，星期六 16:15–18:30

第 7 講 —— Genomic Applications in Biomedical Research· 2 小時 27 分鐘· 2026 年 11 月 7 日

評核比重（官方公布）：作業 30%· 期中考 30%· 期末考 40%

來源：2 小時 27 分鐘的錄影 + 其 42 頁投影片（已逐段完整轉錄）

【只准英文作答】 所有考試答案必須以英文作答。以下是 Dr. Wong 本人的原話，第一講："every assignments and exam should be done in English, even this is a Chinese University of Hong Kong." 第四講他再說一次："you have to answer in English, although this is a CUHK, haha, okay." 他說，去年有同學用中文作答，他直接給了零分。本書的繁體中文版把每一個警告框都寫成中文，但所有基因、蛋白質、通路、方法與藥物名稱一律保留英文。

【點用本書】 兩半，各有各嘅用途。Part A 係考試嗰半：Dr. Wong 親口點名嗰一節、佢稱為「very clear and simple」嘅嗰句訊息、四個陷阱、數字與門檻、十八組對比、方法選擇表，同埋一份有完整答案嘅十五題自我測試 —— 考試前一晚讀佢就得。Part B 係學習嗰半：十條 concept chain，由零開始嘅臨床基因組學，去到能够解釋呢一講而唔止係認得出嚟 —— 依序做過，手邊拿住支筆。五張圖版總結管線、biomarker 同 CDx 嘅分別、prognostic 同 predictive 嘅分別、驗證台階，同埋五日計劃。

影片導覽

本書有 12 個詞條帶著最高的考試份量，每一個都配了一段短片：英文旁白、繁體中文字幕，每段約一分鐘。影片放在專案的 _video/assets/ 目錄；下面每一條都印了完整路徑，即使這份 PDF 被移走也知道要找哪個檔案。_video/index_lec7.html 可以一次看完全部。

影片	詞條 Term	章 Chapter	短片 Video file
L01	Biomarker vs companion diagnostic 生物標記與伴隨診斷	Lecture 7 · Genomic Applications in Biomedical Research	_video/assets/L01_Biomarker_vs_companion_diagnostic.mp4
L02	Prognostic vs predictive biomarker 預後標記與預測標記	Lecture 7 · Genomic Applications in Biomedical Research	_video/assets/L02_Prognostic_vs_predictive_biomarker.mp4
L03	Driver vs passenger gene 驅動基因與搭便車基因	Lecture 7 · Genomic Applications in Biomedical Research	_video/assets/L03_Driver_vs_passenger_gene.mp4
L04	Pathway enrichment analysis 通路富集分析	Lecture 7 · Genomic Applications in Biomedical Research	_video/assets/L04_Pathway_enrichment_analysis.mp4
L05	Real-time PCR vs droplet digital PCR 即時定量 PCR 與微滴式數位 PCR	Lecture 7 · Genomic Applications in Biomedical Research	_video/assets/L05_Real_time_PCR_vs_droplet_digital_PCR.mp4
L06	MammaPrint vs Oncotype DX MammaPrint 與 Oncotype DX	Lecture 7 · Genomic Applications in Biomedical Research	_video/assets/L06_MammaPrint_vs_Oncotype_DX.mp4
L07	Recurrence Score and chemotherapy benefit 復發評分與化療得益	Lecture 7 · Genomic Applications in Biomedical Research	_video/assets/L07_Recurrence_Score_and_chemotherapy_benefit.mp4
L08	Tumour tissue vs tumour-adjacent tissue 腫瘤組織與腫瘤鄰近組織	Lecture 7 · Genomic Applications in Biomedical Research	_video/assets/L08_Tumour_tissue_vs_tumour_adjacent_tissue.mp4
L09	Analytical validation 分析驗證	Lecture 7 · Genomic Applications in Biomedical Research	_video/assets/L09_Analytical_validation.mp4
L10	Autoantibody vs anti-drug antibody 自體抗體與抗藥物抗體	Lecture 7 · Genomic Applications in Biomedical Research	_video/assets/L10_Autoantibody_vs_anti_drug_antibody.mp4
L11	Enrichment design vs all-comer design 富集設計與全入組設計	Lecture 7 · Genomic Applications in Biomedical Research	_video/assets/L11_Enrichment_design_vs_all_comer_design.mp4
L12	CRISPR knock-out vs knock-in CRISPR 敲除與敲入	Lecture 7 · Genomic Applications in Biomedical Research	_video/assets/L12_CRISPR_knock_out_vs_knock_in.mp4

開啟全部短片的索引頁 →

§0 怎麼用這本書

本書同時做兩件事，而且刻意交錯排列。

Part A 是考試那半邊。 它是根據 Dr. Wong 真正講過關於考試的內容整理而成，不是憑一般感覺去猜什麼可能會考。凡是他點名過的題目、標記過的陷阱、或者告訴你分數落在哪裡的地方，都用引文標出；他沒有講的，就不寫。你應該能夠在考試前一晚讀完 Part A，然後帶著一張短清單進考場。

Part B 是學習那半邊。 它假設你在 clinical genomics 上面完全從零開始，把你帶到能夠 explain 這堂課，而不是只認得出來。它以十條 concept chain 組織。一條 chain 不是一個事實清單；它是一條你可以在考試壓力下複述出來的推理線。

兩半回答不同的問題，你應該用不同的方式去讀：

	Part A —— 考試重點	Part B —— 零基礎學習
它回答的問題	考卷上會有什麼？	我到底要怎麼理解這些？
讀法	先讀，再純記憶操練	依序做過來，手邊拿著筆
成功的樣子	你能把數字與對比組背出來	你能解釋每一項檢測為什麼存在
需要時間	合共 3–4 小時，分段進行	8–12 小時，分散在 5 天內

開始前的一個警告。 Dr. Wong 在前幾講說過的一句話，為本書所有內容定下了標準：

> 「用簡單的句子、用短而清楚的句子把描述寫出來 —— 這就是考試的關鍵。」
>
> —— 原文："Use simple sentences, short but clear sentence to make the description. That's the key to the exam."

分數不是給詞彙的。分數是給一個用英文寫的、清楚的、機制上正確的短答。本書每一節都是照這個風格寫出來的，等於是你可以直接模仿的範本。

---

§1 一頁看完這一講

整堂課是按七個動作搭建的，而且從頭到尾都沒有離開 clinical genomics 這個世界：它由一張基因表開始，到一個拿到對的藥或拿不到的病人結束。

（下面這條鏈就是全講的骨架：右邊是對應的投影片範圍。）

```
1 OMICS DATA → A PATHWAY slides 3–5 pathway enrichment analysis (PEA)
RNA-Seq / microarray → DEG list → g:Profiler, GSEA, Cytoscape
↓
2 A PATHWAY → A REAL TARGET slide 6 driver vs passenger; CNV + PEA
upregulated gene + copy-number change + enriched pathway → driver gene
↓
3 A TARGET → A DRUG slides 6–8 small molecule vs antibody; tox; IND; Phase 1/2/3
↓
4 A DRUG → A TEST THAT FINDS THE PATIENT slides 7–10 biomarker vs companion diagnostic (CDx)
HER2 as biomarker; HER2 IHC or qPCR as the CDx; $200,000 per patient enrolled
↓
5 A TEST → A SCORE slides 12–18 MammaPrint (70 genes) and Oncotype DX (21 genes)
↓
6 A SCORE → A TREATMENT DECISION slides 19–22 prognostic vs predictive; chemo only in high RS
↓
7 A DECISION → A PERSON slides 23–25 adjacent tissue; pharmacogenomics; FDA labelling
↓
```

> …and the tools that make the whole thing work:
>
> slides 26–42 biomarker development, analytical validation, clinical validation,
>
> clinical trial design, CRISPR, organoids, liver-chip

關於這個形狀，有三件事值得留意。

第一，這一講是一條 pipeline，不是一份主題清單。 幾乎每一張投影片都是同一個流程中的一格：data → biology → drug → test → patient。如果你能在一張白紙上畫出這條 pipeline，並在每一格填上正確的東西，你就能回答考卷上幾乎任何題目。

第二，分數住在這一講的中段。 Dr. Wong 在那 147 分鐘裡，大約花了 55 分鐘講那兩個乳癌 signature 與化療獲益試驗。那是整堂課最密集、最可考的部分，同時也是投影片上數字最多的部分。

第三，後半段是他標記出來的考試重點（見 A1.1）。他說他會花時間講「how we actually developed a new biomarkers」，因為他知道在座有些人正在 biomarker 或 IVD 公司工作。biomarker 開發的流程 —— analytical validation、clinical validity、clinical utility —— 在這一講裡不是題外話。它就是後半段的重點。

圖 L7 —— 這一講就係一條管線：由一張基因表，去到一個真正食得到藥的病人



圖 L7。這一講嘅七個步驟，照佢授課嘅次序：omics 數據到通路、通路到真目標、目標到藥、藥到搵到病人嘅測試、測試到分數、分數到治療決定、決定到一個人。原圖以 6.5 in 印製寬度製作，在此頁 1:1 放置。

怎麼讀這張圖：由步驟 1 開始逐個讀落去。每一步都係將上面嗰步嘅輸出變成下一步嘅輸入。如果你可以喺白紙上面畫出呢條管線，紙上問乜嘢你都放得落去。

§2 貫穿一切的框架：沒有任何東西在改變一個決定之前算是 biomarker

Dr. Wong 開場時，把這一講明確放在 molecular biology 那一段的結尾：

> 「好，午安同學。今天是關於 molecular biology 的最後一講。所以從下星期開始，我們要講 genetics 了。」
>
> —— 原文："Okay, good afternoon class. Uh today is the last lecture about the molecular biology. So, starting from next week, we are going to talk about the uh genetics."

然後他說了為什麼這一講值得一個下午：

> 「所以，我覺得今天比較相關的是所有這些 genomic technology 的應用，可能對你們某些人來說更有意思…… 而且，如果你讀過我的講義，今天我會花一點時間討論我們實際上是怎樣開發一個新的 biomarker。不只是從 technology 的角度，也包括你怎樣為監管審批準備你的資料。有些人可能會覺得這更有意思。」
>
> —— 原文："So, uh I think today is more related to uh the application of uh all this genomic technology and uh that may be more interesting uh to some of you… And uh if you have uh read my uh lecture uh materials uh today uh I will spend some time to uh to uh discuss uh how we actually developed a new biomarkers. So, not only from the uh technology background but also uh how how you prepare uh your data for the regulatory approval, yeah. I think that can be more interesting to some student."

2.1 貫穿整堂課的那一句話

下面這句話把整堂課串在一起。他是在接近結束時、談到腫瘤旁邊組織的研究時說的，但它是整堂 147 分鐘的主旨：

> 「我想傳達的關鍵訊息是，不要只看癌細胞的組織，你未來的 bioinformatic analysis 也要看旁邊的組織。所以這是我在這裡唯一想傳達的訊息。非常清楚而簡單的訊息。」
>
> —— 原文："The key messages that I would like to deliver is, don't only look at the cancer tissue, but also the adjacent tissue in your future bioinformatic analysis. So this is the only message that I would like to deliver here. Very clear and simple message."

讀兩遍，因為它在兩個層次上都成立。在資料的層次上，它說的是：一個癌症的生物學並不包含在癌細胞裡面；腫瘤旁邊的組織本身就帶有 prognostic 資訊。在整門課的層次上，它說的是：一個測量只有在你知道該拿它怎麼辦時，才成為醫學。

後一個讀法就是接下來一切的框架：

- 一份 gene list 在 pathway enrichment 告訴你它屬於哪一門生物學之前，不是一個 target。
- 一個 target 在你有了分子、作用機制與毒理學之前，不是一個 drug。
- 一個 drug 在你能找出會回應的病人之前，沒有用。
- 一個 biomarker 在它經過 analytical validation、clinical valid，而且 —— 最後也是最難的一步 —— 被證明能改善一個 outcome 之前，不是一個 test。
- 一條 signature 在你知道那些數字對病人的治療代表什麼之前，不是一條決策規則。

課堂的每一段都是這條梯子多上一級。把這條梯子學會，整堂課就好記了，因為它是一個想法，不是四十個。

2.2 分數最多的兩個詞

如果你只從這一講學兩個詞，就學這兩個，因為它們是他要你明白的詞，也是區分「好答案」與「正確但內容單薄的答案」的詞：

詞	他的定義，用他自己的話	它不是什麼
Prognostic	告訴你病人不論你給什麼治療都會如何	它不會告訴你該給哪一種藥
Predictive	告訴你這位病人會不會從這個藥受惠	它不會告訴你病人整體上會過得如何

他明確標記了它們：

> 「還有兩個詞我認為你們需要明白，因為當你讀研究文章的時候，你總是會碰到這個詞：prognostic markers，以及 predictive markers。」
>
> —— 原文："And uh there's a two terms uh that uh uh I think you need to understand, uh because uh when you read the research article, uh you are always come across with this term: prognostic uh markers and also the predictive markers."

這一講裡幾乎其他每一組對比（biomarker 對 CDx、analytic 對 clinical validation、driver 對 passenger、hot tumour 對 cold tumour、qPCR 對 ddPCR）都是同一套紀律的不同版本：說清楚你指的是哪一個，絕不讓它們混在一起。

2.3 自我檢查

在繼續往下讀之前，用一句話回答下面三題。答不出來，Part B 就是為你而寫的。

1	biomarker 與 companion diagnostic 有什麼分別？
2	一位病人的 Oncotype DX Recurrence Score 是 22。這個分數是 prognostic、predictive，還是兩者都是？
3	說出一個 laboratory assay 在能被用來挑選試驗病人之前必須具備的三樣東西。

PART A —— 考試重點

Dr. Wong 真正就考試講過嘅嘢：他點名嗰一節、佢稱為「very clear and simple」嘅嗰句訊息、四個陷阱、數字、十八組對比、作答骨架，同埋佢話你唔使背嘅一樣嘢。

A1 他真正就考試講過的話

這一節只收錄 Dr. Wong 在這段錄影裡真正講過的內容。在這一講裡，他不像在第六講那樣把考試講得那麼明確；這一講沒有任何一題是他點名說出的。他做的是：把某一整段標記為最可能重要的部分、給你一句要帶走的訊息、並且告訴你有一件事不必背。這就是三個訊號，而這一節就是由它們組成的。

A1.1 他為你標記出來的那一段 ⚑

> 「所以我介紹了不同的 biomarker，我想另一個合乎邏輯的問題是，我們要怎樣開發這些 biomarker。我想這對你們可能更有關聯，因為我知道你們有些人是在 biomarker 公司或 IVD 公司工作。我想接下來幾張投影片這個領域對你們可能會非常有意思。」
>
> —— 原文："So I introduce, uh, different biomarkers and I think, uh, another logical, uh, question is, uh, how we uh, develop, uh, these biomarkers. And I think this may be uh, more relevance, uh, to uh, you guys, uh, because I know that, uh, some of you are working in uh, biomarkers company or IVD company. And, uh, I think the field the next few slide may be very uh, interesting, uh, to you guys."

這對你代表什麼。 biomarker 開發那一段 —— 第 26 至 42 張投影片、這一講最後約 45 分鐘 —— 就是他指的那一段。它包含：

- FDA 自己的開發框架（discovery → validation → utility）；
- analytical validation —— sensitivity、specificity、dynamic range、reproducibility、matrix effect；
- clinical validation —— clinical validity 與 clinical utility，以及 ROC curve；
- 一個 biomarker 需要的團隊（科學家、商務拓展、medical writers、QA/GLP、regulatory affairs、project managers）；
- clinical trial design —— enrichment design 與 all-comer design。

如果你只溫習這一講的一段，就溫習這一段。Part A 裡那些被點名的考題（A2）全部出自它。

A1.2 他稱為「very clear and simple」的那句話 ⚑

> 「但總之，不要被這些圖表嚇到。嗯。我想傳達的關鍵訊息是，不要只看癌細胞的組織，你未來的 bioinformatic analysis 也要看旁邊的組織。所以這是我在這裡唯一想傳達的訊息。非常清楚而簡單的訊息。」
>
> —— 原文："But anyway, don't be scared by all these figures, yeah. The key messages that I would like to deliver is, don't only look at the cancer tissue, but also the adjacent tissue in your future bioinformatic analysis. So this is the only message that I would like to deliver here. Very clear and simple message."

這一句話裡塞了三件事，而且三件都可以考：

1	不要被這些圖表嚇到。 這一講很密集；他是在告訴你不要被數量嚇到，而要把生物學挑出來。
2	也要看旁邊的組織。 這是一條具體、可以核對的方法學指示 —— 在你自己未來的 bioinformatics 工作裡，要 profile 腫瘤旁邊的正常組織，而不只是腫瘤。
3	這是一個 bioinformatics 的訊息，不只是一個臨床的訊息。 他說的是「in your future bioinformatic analysis」—— 這是給你將要做的分析，不是只給你將要治療的病人。

背後的研究：在乳癌中，距離腫瘤邊緣 2 cm 處、組織學上正常的組織裡的 gene signature 自帶 prognostic 資訊。adjacent 組織帶著 "active" signature 的病人存活較差；帶著 "inactive" signature 的病人活得較好 —— 而他把 "inactive" signature 描述為富集了 anti-tumour immunity 基因。做工作的不只有腫瘤，還有 microenvironment。

【這裡有一個修正】 投影片為這項研究標的引用並不存在，而且已發表論文本身的軸線方向相反：在原始論文中，Active 亞型是發炎性、纖維化與巨噬細胞的那一個，而 Inactive 則由 cell adhesion 與 epithelial differentiation 定義。在考試裡，就說他教的；論文是另外要懂的。見 C.2 #4 與 #5。

A1.3 他叫你不要背的那一件事 ⚑

「所以這些就是包含在這個結構裡的 cancer genes，不要死記這所有基因。ID 並不是必要的。但你只需要明白所有這些基因真的、真的參與了癌症的生物學，例如增殖，以及 estrogen 和 HER2 所涉及的 signalling…… 而且毫無疑問有一些基因參與了癌細胞的侵襲。所以例如 MMP，這是一種 metallo protein，是分解 extracellular matrix 的酵素。」

—— 原文："So this is the cancer genes included in this structure and don't memorize all this genes. ID is not necessary. But you just need to understand all these genes are really, really involved in the cancer biology, like the proliferation and also the signaling involve in estrangement and HER2… And definitely some genes are involved in the cancer cell invasions. So for example, for MMP, so this is a metallo protein, the enzyme that digest the extracellular matrix."

這是一個直接的免責聲明，值得收下。 你不需要死記 21-gene panel 的 gene ID。你需要知道的是它們屬於的五個功能群組：

群組	投影片上的基因	這個群組做什麼
Proliferation（增殖）	Ki-67, STK15, Survivin, Cyclin B1, MYBL2	細胞分裂得多快
Estrogen signalling（雌激素訊號）	ER, PR, Bcl2, SCUBE2	驅動 ER+ 乳癌的荷爾蒙 pathway
HER2 signalling（HER2 訊號）	GRB7, HER2	受體酪胺酸激酶 pathway
Invasion（侵襲）	ST3 (MMP11), CTSL2	突破組織 —— matrix metalloproteinases 分解 extracellular matrix
Other（其他）	GSTM1, BAG1, CD68	其他有貢獻的過程

說出群組與它的意義，你就拿到分。被問到重點是什麼時只答「STK15」，你就是把這一點浪費掉了。

A1.4 這一講是 molecular biology 那一段的最後一講 ⚑

「今天是關於 molecular biology 的最後一講。所以從下星期開始，我們要講 genetics 了。」

—— 原文："Today is the last lecture about the molecular biology. So, starting from next week, we are going to talk about the genetics."

如果你的考卷有 genetics 部分，那來自這一講之後的幾講，而它們不在本書裡。這告訴你的是 molecular biology 這個模組的界線在哪：這一講把它收尾。

A1.5 他一貫的原則

與前幾講一樣，仍然是決定你分數的規則：

「用簡單的句子、用短而清楚的句子把描述寫出來 —— 這就是考試的關鍵。」

—— 原文："Use simple sentences, short but clear sentence to make the description. That's the key to the exam."

A1.6 他說過不要擔心的事

他明確把你從這一講的數量裡解放出來：

「不要被這些圖表嚇到。」

—— 原文："Don't be scared by all these figures."

同樣精神下，他談到那份基因清單時說：

「不要死記這所有基因。ID 並不是必要的。」

—— 原文："don't memorize all this genes. ID is not necessary."

A2 他點名的陷阱 —— 考試版

這一講有四個陷阱。每一個都是「一個看似合理的答案其實是錯的」地方，而且每一個都值得你寫一個完整句子。

陷阱 1 —— biomarker 不是 companion diagnostic ⚑（被點名的那一個）

這是他在 biomarker 那一段教的第一件事，也是最有可能拿分的那一個。

「所以這裡有一個兩步的概念。一個是 biomarker，也就是單一基因或 signature；另一個是你用來量度 biomarker 水平的那個檢測方法。」

—— 原文："So there's a two-step concept. One is the biomarker. So this is a single gene or signature, but the other is the test the method that you test the level of your biomarkers."

兩步概念，用該怎麼寫的方式寫：

	它是什麼	課堂上的例子
The biomarker	生物學實體本身 —— 一個基因、一個蛋白質，或一整套 expression signature	HER2 over-expression；21-gene expression signature
The companion diagnostic (CDx)	在診所裡量度這個 biomarker 的 assay	HER2 immunohistochemistry (IHC) 或 HER2 qPCR —— 用來挑選病人的方法

兩者都必須有，而且不是同一件事。沒有 CDx 的 biomarker 是一個沒有人能據以行動的生物學觀察；沒有經過驗證的 biomarker 的 CDx 是一台量度不到任何有意義之物的儀器。

CDx 也不是可選的 —— 它是與藥物同步開發的：

「我想傳達的關鍵訊息是：在 drug 開發的同時，你也必須開發一個 biomarker assay，好讓它能幫助你為 clinical trial 挑選正確的病人。所以我們稱之為 companion diagnostic，CDX。」

—— 原文："The key message that I want to deliver is um along the drug uh development, you also need to develop a biomarker assay so that it can help you to select the right patients to be recruited for your clinical trial. So, we call this is a companion uh diagnostic uh CDX."

陷阱 2 —— prognostic 不等於 predictive ⚑

「如果你……總是碰到這個詞：prognostic markers，以及 predictive markers。」

—— 原文："If you… always come across with this term: prognostic uh markers and also the predictive markers."

	Prognostic	Predictive
它回答的問題	這位病人會如何？	這位病人會不會從這個治療受惠？
取決於治療嗎？	否 —— 不論給哪一種治療，outcome 都一樣	是 —— outcome 相對於某一種特定治療
靠什麼量度	不受治療組別影響的 survival / recurrence	一個 treatment-by-biomarker interaction（這個 biomarker 在試驗之內能不能把 responder 與 non-responder 分開？）
例子	Recurrence Score 作為多變量分析中的獨立因子	Recurrence Score 分出誰能從 adjuvant chemotherapy 受惠

【考試安全句（英文）：】"A prognostic biomarker indicates the patient's likely outcome irrespective of treatment; a predictive biomarker indicates differential benefit from a specific therapy, and it can only be demonstrated in a trial where the biomarker is compared across treatment arms."

這句話的後半段才是拿分所在：一個 predictive 的說法需要一個治療組。 只有 prognostic 功能的 biomarker，不能用來作為「給其中一組藥、另一組不給」的依據。

陷阱 3 —— prognostic ≠ predictive，套用在兩個乳癌檢測上

這是陷阱 2 被應用的地方，也是典型的考題。

- MammaPrint（70 個基因） —— 一個 prognostic assay。它回報 distant recurrence 的 high risk / low risk。就投影片上展示的證據而言，它並不告訴你誰能從化療受惠。
- Oncotype DX（21 個基因） —— 兩者皆是。Recurrence Score 是一個獨立的 prognostic factor（RS 每增加 50 分點的 HR 2.81，P < 0.001），而且它也預測化療獲益。

【考試安全句（英文）：】"MammaPrint is a prognostic signature: it stratifies patients by risk of distant recurrence. Oncotype DX is prognostic and predictive: the same score is independently prognostic of recurrence and, in the randomised trial, identifies the subgroup that gains from adjuvant chemotherapy. A prognostic assay alone cannot justify withholding a treatment."

陷阱 4 —— analytical validation、clinical validity、clinical utility ⚑

這是三件不同的事，需要三種不同的證明，而這一講為它們用了一整張投影片的框架。

階段	它回答的問題	它需要什麼	誰來做
Analytical validation	這個 assay 是否正確且可重複地量到目標？	sensitivity (LLoQ)、specificity、dynamic range、linearity、precision、reproducibility（inter-day、lot-to-lot）、matrix effect	實驗室
Clinical validity	這個測量是否與臨床 endpoint 相關？	與感興趣的 endpoint 之間的統計相關	臨床／biostatistics
Clinical utility	用這個測試是否改善病人管理與 outcome？	相對於「沒有這個測試的管理」所顯示的獲益	clinical trial

「Analytical precision 只是基礎；檢測最終必須證明 clinical validity（與臨床 endpoint 的相關性）與 clinical utility（改善病人管理結果）。」

—— 原文："Analytical precision is only the foundation; tests must ultimately demonstrate clinical validity (correlation with clinical endpoints) and clinical utility (improving patient management outcomes)."

【考試安全句（英文）：】"Analytical validation shows the assay measures its target accurately and reproducibly; clinical validity shows the measurement correlates with a clinical endpoint; clinical utility shows that acting on the test improves patient outcomes. An analytically perfect assay with no clinical utility changes nothing for a patient."

圖 L7b —— Biomarker 同 companion diagnostic：兩樣唔同嘅嘢



圖 L7b。呢個兩步概念：biomarker 係生物實體本身（HER2 過度表現，或者 21 個基因嘅 signature），companion diagnostic 係量度佢嘅方法（HER2 IHC 或者 HER2 qPCR），同藥一齊開發。原圖以 6.5 in 印製寬度製作，在此頁 1:1 放置。

怎麼讀這張圖：兩欄永遠唔可以溝埋。同一個答案要講齊兩半 —— biomarker 係生物學，CDx 係 assay。下面嗰一欄講緊後果：CDx 一定要喺收症之前ready，因為 enrichment design 係靠佢篩人。

A3 你必須調得出的數字與門檻

A3.1 開發與試驗的經濟學

數值	指涉什麼
US$200,000	把一位病人收進 clinical trial 的成本 —— 這就是他用來證成 biomarker 的數字：提早分層、提早讓失敗的試驗停掉。（他自己的數字；已發表的中位數約為每位病人 US$41,000 —— 見 C.2 #10。）
US$1 million	提交一份 IND 的成本 —— 這就是你會先開 pre-IND meeting 的原因。（他自己的數字；FDA 自己對 IND 的審查成本標準 ≈US$0.46–0.62 million —— 見 C.2 #10。）
20–80	Phase 1 的受試者人數
100–300	Phase 2 的受試者人數
1,000–3,000	Phase 3 的受試者人數
1,000+	Phase 4 的受試者人數
Phase 1 / 2 / 3	safety & dose → preliminary efficacy → confirmatory comparative efficacy
NMPA / FDA	IND dossier 提交給的中國（NMPA）與美國（FDA）監管機構

A3.2 量化一個罕見突變：qPCR 對 ddPCR

數值	指涉什麼
10 / 5 / 2.5 / 1.25 ng	以 real-time PCR 做絕對定量的四個 standard-curve 點 —— 一組兩倍連續稀釋
4 tubes	那個例子裡標準品的管數
no standard curve	droplet digital PCR 的定義性優勢
thousands of droplets	ddPCR 製造的分區數；positive/negative droplets 被計數，並由 Poisson statistics 換算

A3.3 兩個乳癌 signature

	MammaPrint	Oncotype DX
基因數目	70	21 = 16 個 cancer-related + 5 個 reference
平台	DNA microarray（70-gene chip）	quantitative real-time PCR
輸出	distant recurrence 的 high risk / low risk	Recurrence Score (RS), 0–100
風險分級	2 個級別	< 18 = low； 18 to < 31 = intermediate； 31 to 100 = high
是獨立的 prognostic factor 嗎？	—	是：HR 2.81 (95 % CI 1.70–4.64), P < 0.001，按 RS 每增加 50 分點 計
樣本種類	fresh-frozen 和 FFPE	fresh-frozen 和 FFPE
目標病人	Stage I 或 II 乳癌；任何 ER/PR/HER2 狀態；腫瘤 ⩽ 5 cm；node-negative；ER+ / HER2−	Stage I 或 II；invasive carcinoma；腫瘤 ⩽ 5 cm；node-negative；ER+ / HER2−
衍生來源	合計 447 位病人的 retrospective cohorts，包括 NSABP B-20 的 tamoxifen 組	NSABP B-20（加上另外兩個 cohorts）
前瞻性驗證	來自 NSABP B-14 的 archived blocks —— 668 of 675 可分析	NSABP B-14
70-gene signature 的獨立驗證	獨立 cohort，n = 295	van de Vijver et al., N Engl J Med 2002

RS 公式，照他在投影片上寫的：

```
RS = Σ (coefficient_gene1 × expression_gene1)
+ Σ (coefficient_gene2 × expression_gene2)
+ … …
+ Σ (coefficient_gene16 × expression_gene16)
```

Coefficient = 那個基因對腫瘤復發的加權貢獻。範圍 0 to 100。

A3.4 化療獲益試驗（NSABP B-20）

數值	指涉什麼
651	來自 node-negative、ER+ 病人的腫瘤組織
227	以 tamoxifen 單獨治療
424	以 tamoxifen 加化療治療
FFPE blocks	retrospective 的 formalin-fixed paraffin-embedded 組織塊
HR > 1	在 low-RS 病人中，化療的 odds ratio 超過 1 —— 沒有獲益，而且可能有傷害

A3.5 多變量分析（投影片「RS stratifies patients by their 10-year distant recurrence」）

Factor	P value	Hazard ratio (95 % CI)
Age at surgery	0.22	0.76 (0.50–1.18)
Clinical tumour size	0.38	1.19 (0.81–1.76)
Tumour grade — moderately differentiated	0.15	1.55 (0.85–2.81)
Tumour grade — poorly differentiated	< 0.001	3.34 (1.79–6.26)
HER2 amplification	0.06	0.51 (0.26–1.02)
ER protein 50–99 fmol/mg	0.32	0.75 (0.43–1.31)
ER protein 100–199 fmol/mg	0.72	0.90 (0.52–1.58)
ER protein ⩾ 200 fmol/mg	0.94	1.02 (0.58–1.70)
Recurrence score	< 0.001	2.81 (1.70–4.64)

這張表要這樣讀： 除了分化差的 grade之外，Recurrence Score 是唯一一個 confidence interval 把 1 排除在外的因子。年齡、腫瘤大小、HER2 擴增與 ER 程度都不顯著。這正是它能被用於臨床的原因。

兩點提醒。 第一，hazard ratio 2.81 (1.70–4.64) 是按分數每增加 50 分點 計算的，不是按單一分 —— 說成 "per unit" 會把它誇大五十倍（見 C.2 #1）。第二，這張表裡個別 covariate 的 hazard ratio 無法與一份可取得的論文副本核對，所以請把它們當作投影片上的數字引用，並在把它們當作有出處的數值之前，先與 Paik et al. 2004 核對（C.5）。

A3.6 早期 HCC 的 microRNA 分類器

數值	指涉什麼
n = 96	在 discovery 步驟中被 profile 的 HCC 腫瘤 + 鄰近非腫瘤組織
6 → 4 → 2	每一步收窄所選出的 miRNA，最後得到 miR-15b + miR-130b
n = 15	在腫瘤切除前後都抽了 serum 的 HCC 病人（longitudinal）
n = 30 / 29 / 57	獨立驗證 cohort：健康對照／慢性乙肝帶因者／HCC 病人（合共 116）
AUC = 0.981	miR-15b + miR-130b 分類器的 ROC 曲線下面積
98.25 %	sensitivity
91.53 %	specificity
94.83 %	accuracy
2 cm	取樣 cancer-adjacent tissue 時，距離腫瘤邊緣的距離

A3.7 Analytical validation 的數字

數值	指涉什麼
10–100 ng/mL	一個在臨床上失敗的 assay 的 dynamic range
100–1,000 ng/mL	癌症病人的 pathological range —— 兩者不重疊，所以這個 assay 毫無用處
CDH17 vs CDH16 vs CDH1	specificity 問題：Cadherin-17 必須與它的 homologues Cadherin-16 與 Cadherin-1 區分開
2024 vs 2026	由 CDMO 在不同年份製造的 antibody lots —— 它們必須給出相同訊號，否則這個 assay 不可重複
3 matrices	matrix-effect spike-in 實驗所用的生物基質
LLoQ	lower limit of quantification —— analytical sensitivity 的地板

圖 L7p —— Prognostic 同 predictive，同 Recurrence Score 決定咗啲乜



圖 L7p。兩個詞嘅定義、三個 Recurrence Score 級別連同佢哋嘅 10 年遠處復發率同化療得益，以及產生佢哋嘅兩個 assay。原圖以 6.5 in 印製寬度製作，在此頁 1:1 放置。

怎麼讀這張圖：上面一行係定義，下面一行係證據。最底嗰句係要背嘅 —— 只有 predictive 嘅結論，先可以攞嚟決定「呢個病人畀藥、嗰個唔好畀」。

A4 你必須分得開的對比組

以下每一組都是他並排放在投影片上、或用文字說成對比的東西。如果題目給你兩邊各一個選項，這組對比就是答案。

本節共 18 組對比（18 pairs）。

No.	對比組	分開它們的那一句
1	Driver vs passenger	driver 造成致癌轉化；passenger 是共同表現或共同突變，什麼也不做
2	Biomarker vs companion diagnostic (CDx)	biomarker 是生物學；CDx 是量度它的 assay
3	Prognostic vs predictive	prognosis 講的是 outcome；prediction 講的是相對於某個特定治療的差異性獲益
4	Analytic vs clinical validation	analytic = 是否量得對；clinical = 是否與 endpoint 相關
5	Clinical validity vs clinical utility	validity = 與 endpoint 相關；utility = 用它會改變管理並改善 outcome
6	qPCR vs ddPCR	qPCR 需要外部 standard curve；ddPCR 不需要，並且用 Poisson statistics 計算 positive/negative droplets
7	Real-time PCR vs DNA microarray	PCR 以序列量度特定 transcripts；microarray 以 hybridisation 量度晶片上有什麼
8	MammaPrint vs Oncotype DX	microarray 上的 70 個基因、2 個風險級別、prognostic；RT-qPCR 上的 21 個基因、3 個風險級別，prognostic 與 predictive
9	Tumour tissue vs tumour-adjacent tissue	兩者都是 prognostic；鄰近組織的 "inactive" signature 富集了 anti-tumour immunity
10	"Active" vs "inactive" adjacent signature	active = 存活較差；inactive = 存活較好、anti-tumour immunity genes
11	Small molecule vs antibody	small molecule 需要 target specificity；antibody 需要調校良好的 affinity —— 太高會令它的血液半衰期受損
12	Enrichment design vs all-comer design	enrichment 在入組前用 biomarker 篩選（需要已準備好的 CDx，適合低流行率的 marker）；all-comer 把所有人都收進來，事後才做相關分析
13	Autoantibody vs anti-drug antibody (ADA)	autoantibody 放大真實訊號，是好的 biomarker；ADA 干擾 assay，並且可以中和藥物
14	PD marker vs PK marker	PD = 藥物對 target 的作用；PK = 藥物在體內的濃度隨時間的變化
15	Direct vs indirect PD marker	direct marker 就是 target 本身（trastuzumab 的 HER2）；indirect marker 是下游讀值（在 target 下游被啟動的一個基因）
16	Affinity vs specificity（antibody 對 small molecule）	affinity = 結合得多緊；specificity = 還會結合多少別的東西
17	Screening vs confirming mutation	在診所裡篩選的是一個變異的 panel；而推動決策的是一個突變（例如 T790M）
18	Intrinsic vs extrinsic matrix effect	intrinsic = 樣本自身的蛋白質；extrinsic = 容器或 assay 試劑

A5 方法選擇：「給你這個問題，用哪一種技術？」

題目問的是	方法	為什麼	它仍然做不到什麼
兩組之間哪些 pathway 被上調或下調？	Pathway enrichment analysis（g:Profiler, GSEA）+ Cytoscape/EnrichmentMap 做網絡	把一份 DEG list 變成生物學；基因是在 pathway 裡行動的，不是單獨行動	它自己無法分辨 driver 與 passenger —— 那還需要 CNV
這個基因在這個腫瘤裡是 driver 嗎？	CNV analysis + PEA 一起做	driver 會同時顯示上調與 copy-number 變化，而且位於被富集的 pathway 裡	這是一個推論，不是證明
這個腫瘤是不是由 EGFR 驅動？病人抗藥嗎？	Real-time PCR (TaqMan)，或用 plasma 做 ddPCR	可偵測像 T790M 這樣的抗藥突變	單一 assay 覆蓋一個突變；一個 panel 才覆蓋多個
我能不能不用 standard curve、在極小體積中、同時量化多個 target 的罕見突變？	Droplet digital PCR	以 Poisson statistics 做絕對計數；multiplex；非常適合低豐度的 ctDNA	仍然需要經過驗證的 primers 與 proper extraction
這位病人 distant recurrence 的風險是多少？需要化療嗎？	Oncotype DX（21-gene RT-qPCR）→ Recurrence Score	把 prognosis 與 randomised trial 得來的 treatment-by-biomarker interaction 結合起來	它不適用於 HER2+ 或晚期疾病
這位病人 distant recurrence 的風險是多少（早期、任何受體狀態）？	MammaPrint（70-gene microarray）	有獨立 cohort 驗證的 70-gene signature	只有 prognostic；microarray 是過時的平台
我能不能用一管血驗出早期肝癌？	Circulating miRNA panel（miR-15b + miR-130b）+ ROC curve	AUC 0.981，sensitivity 與 specificity 都高；longitudinal 取樣顯示腫瘤切除後水平下降	需要在真正的篩查族群中驗證
這個 assay 準備好可以在診所跑了嗎？	Analytical validation	LLoQ、specificity、dynamic range、reproducibility、matrix effect	一個完美的 assay 仍然可能沒有 clinical utility
我們該不該用這個測試來改變病人的治療？	Clinical utility（試驗證據）	唯一能顯示 outcome 獲益的階段	—
我能不能找出會回應這個藥的病人？	Enrichment design + 已驗證的 CDx	在入組前用 biomarker 篩選；試驗更短、更便宜	需要在試驗之前備妥 CDx；對低流行率的 marker 是浪費
這個藥能不能在與人相關的系統裡擾動一個基因？	CRISPR/Cas9 knock-out/knock-in → patient-derived organoids / liver-chip	isogenic controls 與人類生理，而不是只有 cell lines	organoid 仍然是一個模型，不是病人

圖 L7v —— 由一個量度，去到一張處方：三級台階、三種唔同嘅證明



圖 L7v。Analytical validation、clinical validity、clinical utility，每一級答嘅問題同需要嘅證明；五個 analytical 參數同每個捉到嘅病；仲有效果相反嘅兩種抗體。原圖以 6.5 in 印製寬度製作，在此頁 1:1 放置。

怎麼讀這張圖：由下面一路爬上去。左邊係 Dr. Wong 點名嗰一節；右邊係每一級難喺邊。右下角嗰句最易考錯：autoantibody 會放大你想量嘅訊號，anti-drug antibody 就會搞亂你想行嘅 assay。

A6 英文作答骨架，以及拿分的習慣

A6.1 四個動作

每一個他會接受的答案，都是由同樣的四個動作組成的。按這個次序用。

1	點名那個東西。 一行：這個分子、基因、assay 或 score 是什麼。
2	給出機制。 一到三行：它做什麼，以及方向是什麼。
3	給出後果。 一行：對病人、實驗或試驗代表什麼。
4	陳述限制。 一行：它仍然做不到什麼，或者什麼會造成混淆。

第四個動作是學生會跳過的，也正是把一個正確答案變成完整答案的那一個。Dr. Wong 在第六講說過，題目說 explain 時候你卻在描述資料，那是期中考最常見的錯誤 —— 而同樣的習慣在這裡也會讓你失分。

A6.2 討評分者喜歡的習慣

- 以 discriminator 開場。 如果題目給的是「prognostic 還是 predictive」，你的第一句就必須包含那個詞。不要慢慢鋪陳到它。
- 把數字寫出來。 "The Recurrence Score is 0 to 100" 比 "the RS is a score" 值錢得多。
- 用箭頭鏈。 把機制寫成 A → B → C，而不是敘述句。是那個箭頭拿分。
- 點名工具。 如果他問是哪一套軟件，就說 g:Profiler、GSEA、Cytoscape、EnrichmentMap —— 工具名稱本身就是內容。
- 被問 CDx 時說 assay，不是 analyte。 說 "HER2 IHC"，不要只說 "HER2"。
- 說出 cut-off 是多少。 RS < 18 / 18 to < 31 / 31 to 100。
- 每個概念一句英文。 短而清楚，就像他交代你的那樣。

A6.3 兩個模板

模板 1 ——「解釋 X 怎麼運作。」

> "X is [what it is]. It acts by [mechanism], so that [effect]. As a result, [consequence for the patient / the trial]. It cannot, however, [limitation]."

模板 2 ——「你會用哪一種方法，為什麼？」

> "I would use [method] because [reason tied to the specific feature of the question]. It is preferred over [alternative] because [the decisive difference]. The method's limitation is [limitation], which in this study is handled by [what they did about it]."

A7 不要背的東西

他明確放棄了以下這些；不要把溫習時間花在它們上面。

1	21-gene panel 的 gene ID。 "don't memorize all this genes. ID is not necessary." 你要知道的是那五個功能群組。
2	70-gene MammaPrint signature 的完整基因清單。 你要知道它是 70 個基因，以及它來自 microarray 上約 25,000 個基因。
3	CDH17 / CDH16 / CDH1 個別的序列。 你要知道 homology 正是 antibody specificity 必須被測試的原因，以及你要用 CDH16 與 CDH1 做篩選。
4	FDA pharmacogenomic biomarker 表的詳細內容。 你要知道 CYP2C19 是 abrocitinib (NDA 213871) 的 biomarker，以及 label 對 poor metaboliser 會把起始劑量減半成 50 mg once daily，12 星期後升到 100 mg。（投影片印錯了 NDA 號碼 —— 見 C.2 #8。）
5	drug development pipeline 的分鐘級順序。 你要知道次序：target → hit → lead → in vitro/in vivo → toxicology → IND → Phase 1 → 2 → 3 → approval。

6	投影片上的每一張圖。"Don't be scared by all these figures." 你不會因為美術而被考。

A8 自我測驗 —— 15 題，閉卷，英文作答

好好作答：閉卷、英文、短答。十五題全部做完之後才對照答案批改。

Q1	用 HER2 作例子，各用一句英文解釋 biomarker 與 companion diagnostic 的分別。
Q2	一位 node-negative、ER-positive 乳癌病人的 Oncotype DX Recurrence Score 是 24。這個分數是 prognostic、predictive，還是兩者都是？再用一句話說明每一個答案的理由。
Q3	一項試驗把所有晚期 solid tumour 病人一律收進來，不看任何 biomarker，事後才量度那個 biomarker，並報告 biomarker-positive 病人用 drug A 較好，而 biomarker-negative 病人用 drug B 較好。說出這項試驗設計的名稱，並說明那個 biomarker 是什麼。
Q4	解釋為什麼一個腫瘤必須與距離其邊緣 2 cm 處、組織學上正常的組織一起 profile，以及鄰近組織中的 "inactive" signature 表示什麼。
Q5	說出用 real-time PCR 對一個 mutant allele 做絕對定量時所用的四個 standard-curve 濃度，並說出 droplet digital PCR 相對那個方法的定義性優勢。
Q6	一個新的 ELISA 量測血漿蛋白，在 10 到 100 ng/mL 之間量得可靠。在癌症病人身上，那個蛋白的循環濃度是 100 到 1,000 ng/mL。說出這個分析上的失效，並說出必須改變什麼。
Q7	你正在開發一個對抗 Cadherin-17 的抗體。請在提到 CDH16 與 CDH1 的情況下，解釋為什麼你的抗體必須用它們做篩選。
Q8	說出 Recurrence Score 的風險級別，並說出在 NSABP B-20 中，哪一個（哪些）級別的 adjuvant chemotherapy 顯著改善了 recurrence-free survival，而哪一個（哪些）級別沒有。
Q9	一個腫瘤顯示某個基因有 copy-number amplification 與高表現，而那個基因位於一條被強烈富集的 pathway 裡。這個基因是 driver 還是 passenger？說出你需要哪兩項證據才能把它們分開，並解釋為什麼單獨一項並不夠。
Q10	解釋為什麼在提交 IND application 之前先開 pre-IND meeting 值得做，並給出 Dr. Wong 為一份 IND 提交成本所說的數字。
Q11	區分 pharmacokinetics 與 pharmacodynamics，並給出 HER2/trastuzumab 作為 direct pharmacodynamic marker 的例子。
Q12	就它們對一個治療性抗體 assay 的影響而言，autoantibody 與 anti-drug antibody 有什麼分別？
Q13	說出 pathway enrichment workflow 中出現的四套軟件工具，並說出每一套的角色。
Q14	你的合作者報告說，一個在 300 位病人的 retrospective cohort 中發現的 gene signature「validates」了這個 signature，因為它把那一個 cohort 的存活曲線分開了。解釋這個錯誤，並說出正確的要求。
Q15	一個腫瘤鄰近組織的 signature 預測復發。解釋這如何改變外科醫生在手術時應該做的事，以及它對組織切緣意味著什麼。

答案

Q1	biomarker 本身就是生物學實體 —— 在這裡是腫瘤細胞表面的 HER2 over-expression。companion diagnostic 是在診所裡量度它的 assay —— 在這裡是 HER2 immunohistochemistry（或 HER2 qPCR）。biomarker 是你要量度的那個東西；CDx 是你量度它的方式，而真正被用來挑選試驗病人的，就是那個 CDx。
Q2	Both（兩者皆是）。Prognostic：Recurrence Score 在多變量分析中是 distant recurrence 的獨立預測因子（HR 2.81 per 50-point increment of RS, 95 % CI 1.70–4.64, P < 0.001），與 age 及 tumour size 無關。Predictive：在 randomised trial 中，這個分數把從 adjuvant chemotherapy 受惠的病人與沒有受惠的病人分開 —— 獲益只限於 high-RS 組，而在 low-RS 病人中，化療的 odds ratio 超過 1。Prediction 需要一個治療組；prognostic 的說法則不需要。
Q3	這是 all-comer design。這個 biomarker 是 predictive —— 只有 prognostic 的 biomarker 不會產生差異性的治療效果。在 all-comer design 中，biomarker 是事後量度的，而它的價值是從 treatment-by-biomarker interaction 推論出來的。
Q4	因為腫瘤旁邊的組織本身就帶有獨立的 prognostic 資訊，與腫瘤本身無關。鄰近組織中一個 "inactive" 的 signature 與較好的存活相關，而 gene ontology 顯示其中的基因富集了 anti-tumour immunity —— 也就是說，它標記出一種活躍的局部免疫反應，能抑制 micrometastases。
Q5	10 ng, 5 ng, 2.5 ng, 1.25 ng —— 橫跨四支管的兩倍連續稀釋。ddPCR 的定義性優勢是它不需要 standard curve：它把樣本分成數千個 droplets，在每個中擴增，再計算陽性與陰性 droplets 的數目，並以 Poisson statistics 把數目換算成絕對數值。它還可以 multiplex，並適合低豐度的 ctDNA。
Q6	這是 dynamic range 的失效：這個 assay 的線性範圍（10–100 ng/mL）與臨床的 pathological range（100–1,000 ng/mL）不重疊，所以這個 assay 讀不到關鍵的數值。這個 assay 必須重新開發（或把量測範圍擴大），令它的定量範圍覆蓋臨床範圍。
Q7	Cadherin-17 與 Cadherin-16 (CDH16) 和 Cadherin-1 (CDH1) 有相當大的序列 homology。因此，針對 CDH17 產生的抗體可能會結合 CDH16 或 CDH1，那會造成假陽性訊號。每一個候選 clone 都必須用 CDH16 與 CDH1 做 counter-screen，只有對 CDH17 有嚴格專一性的 clone 才會被推上。核酸 assay 沒有同等程度的這個問題，因為 probe 的專一性來自與它自己序列的鹼基配對。
Q8	< 18 = low risk; 18 to < 31 = intermediate; 31 to 100 = high. 化療只在 high-RS 組顯著改善 recurrence-free survival。在 low 與 intermediate 組沒有顯著獲益，而在 low-RS 病人中，化療的 odds ratio 超過 1，這提示毒性可能帶來傷害而沒有 anti-tumour 獲益。
Q9	它較有可能是 driver，因為它有 copy-number amplification 而且上調而且位於被富集的 pathway 裡。但單獨任何一項觀察都不足夠：沒有 copy-number 變化的上調，可能只是被腫瘤整體轉錄狀態帶動的 passenger；沒有 enrichment 的 copy-number 變化，可能是 bystander pathway 裡的 passenger。真正把 driver 與 passenger 分開的是 expression + CNV + pathway enrichment 三者的匯合。
Q10	因為提交 IND 很貴 —— Dr. Wong 的數字是 US$1 million —— 而且監管機構沒有答覆的問題會產生更多問題與延誤。pre-IND meeting 就是在你去花錢之前，提交你的資料並詢問它是否足夠、還需要哪些進一步的實驗。他把這項工作交給 regulatory affairs 專責人：

> 「you need to ask the right question, at the right time, the right moment.」
>
> —— 原文："you need to ask the right question, at the right time, the right moment."

Q11	Pharmacokinetics 是給藥後藥物在體內隨時間的濃度（absorption、distribution、metabolism、excretion —— ADME）。Pharmacodynamics 是藥物分子對其 target 的作用。HER2 是 trastuzumab (Herceptin) 的 direct pharmacodynamic marker，因為藥物的 target 就是 HER2 receptor，而 HER2 狀態正是藥物作用的對象。direct PD marker 就是 target 本身；indirect PD marker 是下游讀值 —— 例如在 target 下游被啟動的一個基因的表現，當 target 本身難以量度時使用。
Q12	Autoantibody 是病人自己對腫瘤 neoantigen 的免疫反應。因為免疫訊號放大令抗體的 titre 遠高於循環中的 neoantigen 濃度，autoantibody 是高度敏感的診斷標的 —— 它把你想要的訊號放大。Anti-drug antibody (ADA) 則是針對所施用的治療性抗體而產生的，免疫系統把它視為外來物。ADA 是一種干擾：它與 assay 的 capture 與 detection 抗體競爭（令 pharmacokinetic 定量失真），並且可以中和那個治療性抗體。
Q13	g:Profiler —— 一個為 gene list 做 pathway 與 GO-term enrichment 的 web server，提供多種 enrichment methods。GSEA (Gene Set Enrichment Analysis) —— 從一份依變化量排序的基因清單中找出統計上被富集的 gene sets，而不是從一份用 cut-off 篩出來的基因清單。Cytoscape —— 建立並檢視被富集 pathway 與其共有基因的 interaction network。EnrichmentMap —— 一個 Cytoscape app，把 enrichment 結果視覺化成網絡，讓你看到哪些 pathway 重疊、哪些是相連的。
Q14	這個錯誤是在發現它的 cohort 裡驗證那個 signature。要求是一個獨立的 cohort —— 「you cannot validate your finding in a single cohort, you always need to validate your finding in an independent cohort.」在研究實驗室的 retrospective 樣本中發現，只是確立了假設；只有一個獨立的、另外招募的 cohort，才能確立這個 signature 在另一個族群中成立。MammaPrint 的 70-gene signature 正是以這種方式在一個獨立的 295 位病人 cohort 中得到驗證。
Q15	它把手術從「切掉這個腫塊」（原文："cut out this lump"）變成「處理這個範圍」（原文："treat this field."）。如果鄰近組織帶著不利（"active"）的 signature —— 意思是腫瘤周圍的 microenvironment 在生物學上是敵對的 —— 那麼窄的切緣就會把敵對組織留在體內，復發風險依然存在。切緣必須把鄰近組織的生物學納入規劃；而一位帶著有利（"inactive"、富集免疫力）鄰近 signature 的病人，即使腫瘤看起來一模一樣，也是風險較低的病人。

PART B —— 零基礎學習

十條 concept chain，帶你由零開始，到能够解釋呢一講而唔止係認得出嚟。依序做過，手邊拿住支筆。

B0 開始之前你需要知道的

你需要從前幾講帶四樣東西過來。其中任何一樣不穩，就先回去補那一講 —— 這一講全部都疊在這四樣之上。

來自	你必須已經知道的
Lecture 1–2	基因、蛋白質與通路是什麼；central dogma 怎麼運作；"expression" 是什麼意思
Lecture 3	DNA 會被包裝成 chromatin，所以「把基因開關掉」是一個結構事件；promoter 與 enhancer 各自做什麼
Lecture 4	DNA 怎樣複製與修復；NHEJ 與 HR 是什麼，因為 CRISPR 兩者都用
Lecture 5	gene expression 怎樣被調控；transcription factor 做什麼
Lecture 6	各種技術：real-time PCR 與 Ct、microarray 對 RNA-Seq、western blot、ELISA、mass spectrometry、CRISPR screens、transfection

你還需要本課程早前材料中的一個觀念，而 Dr. Wong 不斷重複使用它：癌症不只是它的腫瘤細胞。腫瘤坐在組織裡、坐在一個 microenvironment 裡，有免疫浸潤，也有血液供應。當你 profile 一個腫瘤，你 profile 的是一個混合物。

B1 十條 concept chain

一條 chain 是一條推理線。每一條都以一個你必須能說出口的比較結束，因為那個比較正是考題要的東西。

Chain 1 —— 從一張基因表，到一句關於生物學的陳述

問題。 在一個 RNA-Seq 或 microarray 實驗之後，你手上有一份幾百個 differentially expressed genes 的清單。那份清單不是答案。它是一堆名字，而且基因的數目本身對生物學毫無說明。

做法。 把這份清單送進 pathway enrichment analysis (PEA)。工具問的是：與同一個基因組中同樣大小的隨機集合相比，這些基因在任何已知 pathway 中是否過度代表？如果 Ras signalling pathway 被富集了，這個實驗的結論就不是「有 300 個基因改變了」，而是「這個腫瘤的 Ras pathway 被去除了調控」。

投影片上的工具。 g:Profiler 接收你的 gene list，回傳被富集的 pathway 與 GO terms，並提供多種 enrichment methods。GSEA 接受另一種輸入 —— 一份排序過的全部基因清單 —— 然後問哪些 gene sets 集中在那份排序的上端或下端；因此它不依賴任何任意的 fold-change cut-off。Cytoscape 把結果畫成網絡，因為 pathway 會重疊並共有基因。EnrichmentMap 是把一張被富集詞彙的表格變成那張網絡的 Cytoscape app，讓你看得到哪些 pathway 是相連的。

為什麼網絡重要。 基因不是一個一個行動的。網絡視圖是你看出「一條被富集的 pathway 餵養另一條 pathway」的方式。Dr. Wong 在這裡回到他第一講的那張漫畫：一個沒有好好 annotate 自己資料的 bioinformatician，產出的是一份同事看不懂的清單。

你必須說出口的比較：

> 「Pathway enrichment 把一份基因清單變成一句關於哪一個 biological process 被去除了調控的陳述 —— 而因為網絡視圖顯示 pathway 之間互相餵養，它也告訴你這個 process 並不是孤立的。」
>
> —— 原文："Pathway enrichment turns a list of genes into a statement about which biological process is deregulated — and because the network view shows pathways feeding each other, it also tells you the process is not isolated."

Chain 2 —— Driver 還是 passenger？

問題。 在一個腫瘤裡，有些基因變化造成癌症，有些只是順風搭車。一個腫瘤有數百個突變，數千個基因的表現被擾動。如果你只看表現，你分不出哪些變化重要。

做法。 引進第二種獨立的證據：copy number variation (CNV)。driver gene 常常被 amplified（或 deleted）而且被上調而且位於一個被富集的 pathway 裡。passenger gene 通常三樣都不是 —— 它可能純粹因為腫瘤整體轉錄狀態改變而被上調，或是偶然被 amplified。

為什麼單一證據不夠。 表現本身有混淆：在一條高度活躍的 pathway 裡的 passenger 也會被上調。CNV 本身也有混淆：一個 bystander region 可以被 amplified 而毫無後果。只有表現、CNV 與 pathway enrichment 三者的匯合才指向 driver。

你必須說出口的比較：

> 「一個 driver gene 驅動致癌轉化；一個 passenger 被改變了，但不是因果性的。只有表現無法把它們分開，因為 passenger 會與 driver 一起被表現 —— 你還需要 copy-number 證據與 pathway enrichment。」
>
> —— 原文："A driver gene drives the oncogenic transformation; a passenger is altered but non-causal. Expression alone cannot separate them, because passengers are co-expressed with drivers — you need copy-number evidence and pathway enrichment as well."

Chain 3 —— biomarker 與 CDx：兩件不同的事

問題。 在一篇論文裡你會讀到「HER2-positive patients benefited from trastuzumab」。它聽起來像一個事實，其實是兩個，而且由不同的人在不同的地方做出來。

做法。 把它們拆開。

- The biomarker 是生物學實體：腫瘤細胞表面的 HER2 over-expression。
- The companion diagnostic (CDx) 是 assay：HER2 immunohistochemistry，或 HER2 qPCR，在實驗室裡執行，決定這位病人是否用藥。

CDx 是與藥物同步開發的，不是在藥物之後。這就是為什麼 assay 必須在試驗開始之前就準備好：在 enrichment design 中，你要用 CDx 篩選每一位進來的病人，只收錄測試呈陽性的人。

為什麼分層值得這些麻煩。 Dr. Wong 的經濟學：每位收錄病人 US$200,000。只收錄可能回應的病人，試驗就會更小、更快，也更有可能成功。這同時是倫理上的理由：它避免把有毒的藥物給了不可能受惠的病人。

唯一的實務陷阱。 enrichment design 有初步篩選的負擔，而它適合低流行率的 biomarker。如果你的 biomarker 只在少數病人中表現，把所有人都篩一遍去找出他們就是浪費 —— 這正是他指出沒有人用 ß18 作 biomarker 的原因。

你必須說出口的比較：

> 「biomarker 是生物學；companion diagnostic 是量度它的 assay。CDx 是與藥物同步開發的，而且必須在收錄開始之前就準備好，因為在 enrichment design 中，它把病人篩進來。」
>
> —— 原文："The biomarker is the biology; the companion diagnostic is the assay that measures it. The CDx is developed alongside the drug and must be ready before recruitment starts, because in an enrichment design it screens the patients in."

Chain 4 —— 在一滴血裡找出抗藥突變

問題。 一位正在使用 tyrosine kinase inhibitor 的病人出現抗藥。腫瘤獲得了一個 kinase domain 的次級點突變 —— 例如 EGFR T790M —— 改變了 ATP-binding pocket 的形狀，於是 inhibitor 再也結合不進去。此時繼續用藥已經沒有意義，而你需要盡快知道。

為什麼需要 liquid biopsy。 重新取樣（re-biopsy）對病人來說侵入性高又慢。腫瘤細胞死亡並把 DNA 脫落到血液中，成為 circulating tumour DNA (ctDNA)，它是總量 cell-free DNA (cfDNA) 中的一小部分。一管血既快又可重複。

做法，與那兩項技術。

- Real-time PCR (qPCR) 以螢光跨越門檻的那個 cycle（Ct）來量度有多少 target。要得到絕對數值，你必須建立一條外部 standard curve：擴增已知量的 target —— 在他的例子裡，是 10, 5, 2.5, 1.25 ng 的兩倍級數 —— 再從那條曲線讀出未知樣本的 Ct。起始 template 越少，Ct 越高。
- Droplet digital PCR (ddPCR) 做的是本質上不同的事。它把樣本在微流控乳狀液中分成數千個 droplets，在每個中擴增 target，然後單純計算螢光陽性與陰性的 droplets。陽性與陰性之比以 Poisson statistics 給出絕對濃度 —— 完全不需要 standard curve。

為什麼 ddPCR 贏得這份工作。 三個理由，全部來自這一講：不用 standard curve 也能做絕對定量；對極低豐度的 ctDNA 有sensitivity；以及multiplex —— 從極少樣本在一支管子裡同時做多個 target，這在樣本是一滴血、又要把 reaction-to-reaction 的變異降到最低時很重要。

生物學從哪裡來。 Dr. Wong 自己在 Johnson & Johnson 的產業工作：他在逐級升高的 TKI 濃度下培養肺癌 cell lines，然後對存活者做 whole-genome sequencing。那些細胞獲得的，是與接受治療的病人身上所見相同的抗藥突變。這就是整條 pipeline 的論據：in vitro selection 預測臨床抗藥，而這正是你在病人需要之前設計第二代與第三代抑制劑的方法。

你必須說出口的比較：

> 「Real-time PCR 需要一條外部 standard curve 才能給出絕對數值；droplet digital PCR 不需要 —— 它把樣本分區、計算陽性與陰性 droplets，並以 Poisson statistics 換算 —— 這就是它適合低豐度 ctDNA 與 multiplexing 的原因。」
>
> —— 原文："Real-time PCR needs an external standard curve to give an absolute number; droplet digital PCR needs none — it partitions the sample, counts positive and negative droplets and converts that by Poisson statistics — which is why it suits low-abundance ctDNA and multiplexing."

Chain 5 —— 70-gene signature，以及讓它成立的那條規則

問題。 你想告訴一位早期乳癌病人，她是否很可能復發。你可以量一個 marker，但癌症不是單基因疾病。

做法。 使用一個多基因 expression signature。MammaPrint 的 70 個基因，是從 DNA microarray 上量到的約 25,000 個基因中收窄而來，由 231 個受調控基因收窄到 70 個。這些基因覆蓋了癌症的 hallmarks —— invasion、metastasis、angiogenesis。

讓 signature 成立的那條規則。 一個在研究實驗室的 retrospective 樣本組中發現的 signature 是一個假設。它只有在獨立 cohort 中被驗證過 —— 不同的病人、不同的時期、另外招募 —— 之後才成為一項臨床檢測。投影片展示了這個驗證：70-gene signature 把 295 位獨立病人分成兩條存活曲線，一組整體存活較差、另一組較好，metastasis-free survival 也是一樣。

為什麼 assay 仍然用 microarray。 Dr. Wong 說得很直白：對研究而言，microarray 是「quite obsolete technology」—— RNA-Seq 更便宜、更有效，而且能找到固定 probe set 找不到的 novel transcripts 與 splice isoforms。但 MammaPrint 是已獲 FDA clearance、標準化而且在臨床上使用中，所以它在臨床上仍然站得住腳。一個過時的平台，如果對那份工作而言已經過驗證並獲批准，就不是錯的平台。

它適用在哪裡。 Stage I 或 II 乳癌 —— 早期疾病。不是晚期：晚期病人的 distant recurrence 基線風險本來就高，所以一個 prognostic score 告訴你的，都是你早就知道的。任何 ER / PR / HER2 狀態都符合資格。fresh-frozen 與 FFPE 組織都可以做。

你必須說出口的比較：

> 「A microarray 是一個過時的平台，但 MammaPrint 是一個經過驗證、已獲 FDA clearance 的 70-gene prognostic signature；而一個在單一 retrospective cohort 中發現的 signature，在被獨立 cohort 驗證之前沒有臨床價值。」
>
> —— 原文："A microarray is a dated platform but MammaPrint is a validated, FDA-cleared 70-gene prognostic signature; and a signature discovered in one retrospective cohort has no clinical value until it has been validated in an independent cohort."

Chain 6 —— 21-gene score 與它的組成方式

做法。 Oncotype DX 用少得多的基因與不同的平台做同一件事：以 RT-qPCR 量 21 個基因，其中 16 個是 cancer-related，5 個是 reference（housekeeping）基因。

為什麼要放 reference 基因。 像 GAPDH 與 ACTB (ß-actin) 這樣的 housekeeping 基因，在不同細胞與樣本之間都以穩定水平表現。它們是內部對照：它們告訴你萃取與 RT 成功沒有，並且把樣本之間的變異正規化，讓 cancer-gene 的量測在病人之間可以比較。

為什麼是 21 而不是 70。 RT-qPCR 以序列量度特定 transcripts，不需要 array、不需要 hybridisation、也不需要預設的 probe set，而且可以直接從 FFPE 組織做起。對一個例行臨床實驗室來說，這是實用得多的 assay。

計分。 每個基因的表現量會乘上一個 coefficient —— 它對復發的加權貢獻。HER2 的 coefficient 高於 ST3，因為它是關鍵 driver；ST3 就是 MMP-11，一種參與 invasion 的 matrix metalloproteinase。加權總和就是 Recurrence Score，範圍 0 to 100，並分成級別：

```
RS < 18 → low risk

RS 18 to < 31 → intermediate risk

RS 31 to 100 → high risk
```

它適用在哪裡。 早期乳癌：Stage I 或 II、invasive carcinoma、腫瘤 ⩽ 5 cm、node-negative、ER+ / HER2− ; FFPE 或 fresh specimen 都可以。

你必須說出口的比較：

> 「Oncotype DX 是以 RT-qPCR 量 21 個基因 —— 16 個 cancer-related 加 5 個把 assay 正規化的 housekeeping reference 基因 —— 合成一個 0 到 100 的加權 Recurrence Score，分級門檻是 < 18、18 to < 31 與 31 to 100。」
>
> —— 原文："Oncotype DX is 21 genes by RT-qPCR — 16 cancer-related plus 5 housekeeping reference genes that normalise the assay — combined into a weighted Recurrence Score from 0 to 100, banded at < 18, 18 to < 31 and 31 to 100."

Chain 7 —— 從 prognosis 到治療決定

這是整堂課的核心。 Chain 6 給了你一個數字。Chain 7 問的是：你可以拿它做什麼。

第一，它是 prognostic 嗎？ 在多變量分析中，Recurrence Score 是唯一一個 hazard ratio 的 confidence interval 把 1 排除在外的因子（poorly differentiated grade 除外）：HR 2.81 (1.70–4.64), P < 0.001 —— 而且請仔細注意，這個 hazard ratio 是按分數每增加 50 分點計算的，不是按一分。Age、tumour size、HER2 amplification 與 ER level 全部不顯著。所以這個 score 帶著獨立於典型臨床參數的資訊。

然後，它是 predictive 嗎？ 那需要一個有治療組的 randomised trial —— NSABP B-20：651 位 node-negative ER+ 病人，以 tamoxifen 單獨 (n = 227) 或 tamoxifen 加化療 (n = 424) 治療，用的是 retrospective 的 FFPE 組織塊。

結果，也是整條 chain 的重點：

- High RS —— 化療顯著改善 recurrence-free survival。高風險病人正是最有得可撈的那一群。
- Low 與 intermediate RS —— 沒有顯著獲益。在 low-RS 病人中，化療的 odds ratio 超過 1，意思是毒性可能造成了淨傷害。

機制，以一條 chain 來看。 High RS 代表高增殖與高 driver signalling，所以單靠 endocrine therapy 的復發風險很高，而 cytotoxic chemotherapy 會殺掉那些正在增殖的細胞。Low RS 代表內在增殖低，所以沒有多少東西可殺，剩下的就只有毒性。

那句拿分的話：

「The Recurrence Score 是 prognostic，因為它是復發的獨立預測因子（HR 2.81 per 50-point increment of RS, 95 % CI 1.70–4.64, P < 0.001）；它也是 predictive，因為在一個 randomised trial 中，它辨認出從化療受惠的那個次群體 —— 獲益只限於 high-RS 組，而在 low-RS 病人中，化療的 odds ratio 超過 1。」

—— 原文："The Recurrence Score is prognostic because it is an independent predictor of recurrence (HR 2.81 per 50-point increment of RS, 95 % CI 1.70–4.64, P < 0.001), and predictive because in a randomised trial it identified the subgroup that gained from chemotherapy; benefit was confined to the high-RS group, and in low-RS patients the odds ratio for chemotherapy exceeded 1."

Chain 8 —— 腫瘤旁邊的組織

問題。 所有人都 profile 腫瘤。但腫瘤並不孤單；它坐在有自己的生物學、自己的免疫浸潤、自己的行為模式的組織裡。

研究。 在乳癌中，基因表現除了在腫瘤裡，也在腫瘤旁邊的組織 —— 組織學上正常、非癌性的 —— 被 profile。在鄰近組織中找到了一個與病人臨床結果強烈相關的 signature。

結果。 帶著 "active" 鄰近 signature 的病人存活較差；帶著 "inactive" signature 的病人活得較好。檢視 inactive signature 中的基因時，它們富集了 anti-tumour immunity —— 也就是說，"inactive" 這個標籤描述的是一種正在悄悄地對腫瘤發動有效免疫反應的組織，而那個反應會抑制 micrometastases。

它在臨床上為什麼重要。 它改變了外科醫生應該做的事。如果腫瘤周圍的範圍是敵對的，切一個窄的切緣就會把敵對組織留在體內，復發風險依然高。切緣的決定是一個生物學決定。

你必須說出口的比較：

「只 profile 腫瘤是不夠的 —— 旁邊那塊組織學上正常的組織帶著它自己的 prognostic signature，而它的 'inactive' signature 富集了 anti-tumour immunity genes，所以腫瘤周圍的 microenvironment 與腫瘤本身一樣重要。」

—— 原文："Profiling the tumour alone is not enough — the histologically normal tissue adjacent to it carries its own prognostic signature, and its 'inactive' signature is enriched for anti-tumour immunity genes, so the microenvironment around the tumour matters as much as the tumour itself."

Chain 9 —— 把一個測量變成一項檢測：validation 梯

這是他標記為考試重點的那一段。它是一條梯子，而你要按順序往上爬。

Step 0 —— 團隊。 一個 biomarker 不是由一位科學家做出來的。你需要 discovery scientists；business development / commercial 的人，他們會阻止你在一個擁擠的市場裡再打造一個多餘的「me-too」 assay；medical writers，他們編纂監管 dossier；QA and GLP 專責人，他們執行 Good Laboratory Practice —— 包括強制性的 non-human primate (monkey) toxicology 研究；clinical operations 與 regulatory affairs 專責人，他們執行試驗並管理 pre-IND 與 IND 會議；還有一位 project manager 負責追時間。規模較小的公司會外聘顧問與 subject-matter experts。

Step 1 —— analytical validation。 這個 assay 是否正確地量到它的 target？

- Sensitivity —— lower limit of quantification (LLoQ)：這個 assay 能可靠定量的最低 target 量。
- Specificity —— 它是否只結合 target？核酸 assay 的專一性來自鹼基配對，相對容易；蛋白質 immunoassay 卻不然，因為同源蛋白質共有 epitopes。他自己的例子：Cadherin-17 (CDH17) 與 CDH16、CDH1 同源，所以每一個候選抗體都必須對兩者做 counter-screen。TaqMan real-time PCR 的專一性來自 probe 設計。
- Dynamic range —— assay 的線性範圍必須覆蓋臨床範圍。一個讀 10–100 ng/mL 的 assay，在病人帶著 100–1,000 ng/mL 時是毫無用處的。
- Reproducibility —— 在不同日子、不同操作員與不同試劑 lots之間給出相同訊號。他用一家 CDMO 在 2024 與 2026 製造的抗體批次說明這點：如果 2026 那一批結合得不同，這個 assay 就漂移了。

Step 2 —— matrix effects。 樣本並不是純 analyte。Intrinsic 干擾物是樣本自身的高豐度蛋白質 —— albumin、immunoglobulins —— 而 extrinsic 干擾物來自容器或試劑。兩個特殊情況：

- Autoantibodies 是病人自己對腫瘤 neoantigen 的抗體。因為免疫系統會放大訊號，autoantibody 的 titre 遠高於循環中的 neoantigen 本身 —— 所以它們是極好的、靈敏的 biomarker。

- Anti-drug antibodies (ADAs) 是針對治療性抗體而產生的。它們是一種干擾：它們與 assay 的 capture/detection 抗體競爭，令 pharmacokinetic 量測失真，並且可以中和藥物。它們也是 sandwich ELISA 需要 blank 的原因。

Step 3 —— clinical validation。 兩個不同的說法：

- Clinical validity —— 這個測量與臨床 endpoint 相關（ROC curve、cut-off、sensitivity、specificity）。
- Clinical utility —— 用這個檢測真的改善了管理與 outcome。

他很明確地指出，一個檢測可以在分析上完美而依然無用：「a biomarker is useless unless it has clinical utility.」

你必須說出口的比較：

「Analytical validation 證明這個 assay 準確而可重複地量到它的 target —— sensitivity、specificity、dynamic range、precision 與 matrix effect；clinical validity 證明它與臨床 endpoint 相關；clinical utility 證明用它是會改善病人 outcome 的。只有第三個才真正改變了病人的什麼。」

—— 原文："Analytical validation proves the assay measures its target accurately and reproducibly — sensitivity, specificity, dynamic range, precision and matrix effect; clinical validity proves it correlates with the clinical endpoint; clinical utility proves that using it improves patient outcomes. Only the third one changes anything for a patient."

Chain 10 —— 擾動基因組來提出一個因果問題

最後一段是實驗性的：你要怎麼知道一個基因做什麼？

做法。 用 CRISPR/Cas9 把一個基因 knock out，或把某樣東西 knock in。

- Knock-out：Cas9 切開 target，細胞以 NHEJ（error-prone）修復斷裂，產生 indels 與 frameshifts，破壞基因。細胞現在沒有可運作的那一份，於是你看得到這個基因原本在做什麼。
- Knock-in：你提供一個 donor template，細胞以 HR（homologous recombination）修復，這是精確的 —— 你可以在指定位置插入一個 tag、一個 reporter，或一個特定突變。

那個讓它成為實驗的對照。 一個 isogenic control —— 一對除了所研究的單一編輯之外，在遺傳上完全相同的 cell lines。你觀察到的任何差異，於是都可歸因於那一處編輯，別無其他。這就是這項技術值得信賴的原因：比較是內建在其中的。

讓蛋白質可以被分開。 當你需要從一個 construct 得到兩個蛋白質時，一條 T2A peptide（一條柔性 linker）讓核糖體跳過一個 peptide bond，從單一 mRNA 產生兩個分開的蛋白質 —— 例如把 GFP 與你的 target gene 放在一起，方便你篩選或追蹤細胞。

從 cell lines 走到病人。 Cell lines 不是病人。兩個高保真系統可以縮小這個差距：

- Patient-derived organoids —— 臨床組織在 3D 條件下生長，模仿器官的構造與生理，用來測試藥物反應，並且在病人來源系統中進行 CRISPR/Cas9-mediated knock-in，包括 colorectal cancer patient-derived organoids。
- Organ-on-a-chip / liver-chip —— 一種微流控裝置，模擬肝臟的生理環境以進行 compound screening。

你必須說出口的比較：

「CRISPR/Cas9 加上 isogenic control，就是把一份基因清單變成一個因果主張的東西：把基因 knock out，再與一個在其他一切方面都相同的細胞比較，而且要在與人相關的系統裡做，例如 patient-derived organoids 或 organ-on-a-chip。」

—— 原文："CRISPR/Cas9 with an isogenic control is what turns a gene list into a causal claim: knock the gene out and compare against an otherwise identical cell, in a human-relevant system such as patient-derived organoids or an organ-on-a-chip."

B2 開始之前要刪掉的誤解

讀 chains 之前先刪掉這些；每一個都會讓你失一分。

錯誤的信念	為什麼錯
「A biomarker is a test.」	biomarker 是生物學實體；那個檢測才是 companion diagnostic。
「Prognostic 與 predictive 是同一件事。」	Prognostic = 不論治療都一樣的 outcome；predictive = 相對於特定治療的差異性獲益，而且必須有治療組才能證明。
「一個好的 prognostic test 可以正當化只給某些人用藥。」	不行。那是 predictive 的說法。Prognostic test 告訴你誰有風險；它不告訴你誰受惠。
「MammaPrint 與 Oncotype DX 是同一個檢測的兩個版本。」	基因數不同（70 對 21）、平台不同（microarray 對 RT-qPCR）、風險級別不同（2 對 3），而且只有 Oncotype DX 被證明是 predictive。
「Real-time PCR 自己就能給出絕對數值。」	只有在有外部 standard curve 時才可以。ddPCR 不需要 standard curve 就能給出絕對數值。
「Microarray 過時了，所以 MammaPrint 是無效的。」	它對研究發現而言是過時；那個 70-gene assay 已經標準化、驗證過並獲 FDA clearance。
「你可以在發現 signature 的那個 cohort 裡驗證它。」	不行。你需要一個獨立的 cohort。
「鄰近組織只是還沒變成癌的腫瘤組織。」	它在組織學上正常，但在分子層面異常，而它的 signature 是獨立的 prognostic。
「Recurrence Score 高代表病人預後差。」	這句話本身是對的 —— 但你在意的原因是，它辨認出誰從化療受惠。兩句都要說，否則你只答了一半。
「Low RS 代表化療無害。」	不 —— low-RS 病人的化療 odds ratio 超過 1，這提示淨傷害。
「Sensitivity 與 specificity 是疾病的性質。」	它們是在所選 cut-off 下的檢測性質；ROC curve 就是用來選那個 cut-off 的。
「Analytical validation 與 clinical validation 是同一類的東西。」	Analytical 是實驗室性質；clinical 是族群性質。
「Autoantibodies 是 immunoassay 的麻煩。」	Autoantibodies 放大訊號，是好的 biomarker。麻煩的是 anti-drug 抗體。
「CRISPR knock-out 與 knock-in 的運作方式相同。」	Knock-out 利用 error-prone 的 NHEJ；knock-in 使用帶 donor template 的 HR。
「腫瘤鄰近組織的研究只是附帶一提。」	它承載了他對整堂課的唯一訊息：「don't only look at the cancer tissue, but also the adjacent tissue.」

B3 從零開始的五天計劃

五天，每天大約兩小時，依照這一講的教學順序。每一天結束時都有一項你必須完成的產出。

日	讀	做過來	當天結束時的產出
1	§1–§2, A1, Chain 1, Chain 2	在白紙上畫出 pipeline 並填滿每一格。然後寫一句關於 driver 對 passenger 的句子，讓同學可以判它為正確。	一頁 A4：pipeline，以及 driver-vs-passenger 那句
2	A2（全部四個陷阱）, Chain 3, Chain 4	憑記憶在一張新紙上寫出四個陷阱，然後核對。寫錯的重新做一次。	寫出來的四句陷阱
3	A3, A4, Chain 5, Chain 6, Chain 7	做一張有五欄的表：MammaPrint / Oncotype DX / genes / platform / output，然後憑記憶填入 RS 級別與試驗數字。	那張對照表與 NSABP B-20 的數字
4	A5, Chain 8, Chain 9, Chain 10	畫出 validation 梯 —— analytic、clinical validity、clinical utility —— 並寫下每一級的區別所在。然後列出五個 analytical 參數，並說出每一個能抓到什麼問題。	那條梯子，以及五個參數與它們的失效模式
5	A6, A7, A8（自我測驗）	閉卷用英文作答 15 題。批改自己。只重讀你答錯的題目，然後重讀它所屬的那條 chain。	批改過的自我測驗，以及一份要重看的清單

任何考試的前一晚，只讀 Part A。 它是寫成可以在一小時內重讀一遍的。

圖 L7I —— 由零開始嘅五天計劃



圖 L7I。五日、各自要做嘅嘢、同埋每日結束時必須攞到嘅產出，連同比閱讀更重要嗰兩個練習。原圖以 6.5 in 印製寬度製作，在此頁 1:1 放置。

怎麼讀這張圖：每日一行，依家個次序排 —— 每一日都會 supply 下一日需要嘅詞彙。做完就剔右邊嗰欄。第五日晚上，同埋任何考試前一晚，只讀 Part A。

B4 考試當天

1	寫任何東西之前，把題目讀兩遍。 把動詞畫底線：explain、describe、compare、calculate、list。如果它說 explain，就不要描述資料。
2	用英文作答。 中文答案零分。
3	以 discriminator 開場。 先說「This is a predictive biomarker, because…」，其他一切都在後面。
4	一個概念一句。 短而清楚。
5	如果題目問某件事怎麼運作，就用鏈的方式展示機制。
6	如果知道數字，就把數字寫出來。 數字是便宜的分數。
7	如果題目問方法或 assay，就加上限制。
8	如果你不知道，就用正確的框架寫出你知道的東西 —— 即使細節不對，框架往往就拿分了。

Appendix A —— 本書每一項說法的出處

以下每一項都可以追溯到 2026 年 11 月 7 日的第七講錄影，或其 42 頁投影片。屬於講者本人原話的部分以引文標示；其餘都是他教學內容的忠實重述。

章節	來源
Front matter	錄影本身的會議工具列時鐘（4:12 PM, 11/7/2026），從錄影第一分鐘讀出；deck page 1（標題頁）
A1.1	他在 biomarker 那一段開頭的原話 —— 「another logical question is how we develop these biomarkers… the next few slide may be very interesting to you guys」
A1.2	他在腫瘤鄰近組織投影片上的話 —— 「don't only look at the cancer tissue… very clear and simple message」
A1.3	他在 Oncotype DX 基因投影片上的話 —— 「don't memorize all this genes. ID is not necessary」
A1.4, A1.5	這一講的開場；他一貫的原則來自第一講與第四講
A2, Trap 1	他在 HER2／臨床試驗投影片上的話 —— 「there's a two-step concept」
A2, Trap 2	他在個人化醫療投影片上的話 —— 「prognostic markers and also the predictive markers」
A2, Traps 3–4	Oncotype DX、RS 與 biomarker 開發投影片；FDA 開發框架投影片
A3.1	藥物開發 pipeline 與個人化醫療投影片；他口頭講出的試驗成本與 IND 成本數字
A3.2	EGFR T790M 與 droplet digital PCR 投影片，以及 standard-curve 那一格
A3.3	MammaPrint workflow、發現與驗證投影片；Oncotype DX 與 21-Gene RS 投影片
A3.4	Oncotype DX 與化療獲益投影片（NSABP B-20）
A3.5	「RS stratifies patients by their 10-year distant recurrence」投影片（Paik et al., N Engl J Med, 2004）
A3.6	「Circulating microRNA for early HCC detection」投影片（Liu AM et al., 2012）與癌細胞鄰近組織投影片
A3.7	analytical validation 投影片 —— sensitivity、specificity、dynamic range、reproducibility、matrix effect
A4	每一組對比都取自他明確作出的比較，在投影片上或口頭
A5	方法選擇，根據他對每一項技術所說的理由整理
A6	四個動作與那些習慣來自他在第六講期中考後的「explain, don't describe」修正
A7	他明確的「don't memorize」與「don't be scared by all these figures」陳述
B1	依教學次序逐條重建課堂內容；每條 chain 的比較句，就是他口頭比較兩項東西時使用的句型
Appendix C	把技術性說法拿來對照已發表文獻的獨立查證

Appendix B —— 投影片的關鍵數據

這份 deck 有 42 個編了號的頁面；錄影裡有幾頁他回頭再看過一次。頁碼是 deck 自己的。

Page	主題
1	標題 —— Genomic Applications in Biomedical Research
2	Overview: pathway enrichment analysis · biomarkers in clinical trials · gene signatures in breast cancer · biomarker development workflow · CRISPR/Cas9
3	Pathway enrichment analysis of omics data —— 定義，以及 graphical abstract
4	Pathway enrichment analysis workflow —— g:Profiler, GSEA, Cytoscape, EnrichmentMap
5	例子：用 PEA 找出大腸癌的 driver genes —— 網絡與 enrichment bars

Page	主題
6	Biomarkers are important to drug R&D
7	Use of biomarkers can increase the success rate of clinical trials
8	同上，加上有／沒有 CDX 的試驗對照表
9	Personalised medicine —— population、patient sub-populations、treatment
10	用 PCR 在肺癌病人身上做 EGFR T790M screen
11	Droplet digital PCR —— 微流控分區與計數
12	乳癌的 gene signature 檢測 —— MammaPrint、Oncotype DX、ER+ / HER2−、risk of recurrence、response to chemotherapy
13	MammaPrint —— 整體 workflow：tumour → RNA → cDNA → dye → chip → scanner → risk score
14	預後 70-gene signature 的發現（van 't Veer et al., Nature, 2002）
15	70-gene signature 在獨立 cohort 中的驗證，n = 295（van de Vijver et al., N Engl J Med, 2002）
16–17	Oncotype DX —— 21 個基因（16 個 cancer + 5 個 reference）、RT-qPCR、目標病人、樣本種類
18	21-Gene Recurrence Score —— 五個基因群組、公式、範圍與級別
19	RS stratifies patients by their 10-year distant recurrence —— 多變量表（Paik et al., N Engl J Med, 2004）
20	Oncotype DX 與化療獲益 —— NSABP B-20：目的、651 位病人、227 對 424、FFPE blocks
21	Chemotherapy benefits only patients with high recurrence risk
22	Magnitude of chemotherapy benefit in patients with high RS
23	ER+ 乳癌中癌細胞鄰近組織（距離腫瘤邊緣 2 cm）的 prognostic value
24	pharmacogenomics 的 NGS 研究
25	Drug labelling 中的 pharmacogenomic biomarkers —— FDA 表、abrocitinib / CYP2C19
26	Biomarker 開發的框架 —— FDA 那張圖
27	Best: Biomarker, Endpoints and other Tools
28	Biomarker Development: A Multidisciplinary Team Effort
29–32	Analytical validation —— sensitivity、specificity、dynamic range、reproducibility、matrix effect
33–35	Clinical validation —— clinical validity、clinical utility、ROC curve，以及 microRNA HCC 個案
36–37	Clinical trial design —— enrichment design 與 all-comer design
38–39	CRISPR/Cas9 in biomedical research；knock-out 與 knock-in
40–41	大腸癌 patient-derived organoids 中的 CRISPR/Cas9 knock-in；liver-chip
42	Summary

Appendix C —— 外部查證，以及它帶出的修正

Part A 與 Part B 的一切都出自課堂錄影。本附錄記錄的是把技術性說法拿去做獨立查證的過程。在這裡它比平常更重要：投影片上的八個引用是錯的或嚴重誤導的，有一個投影片的說法是一個方向相反的結論，而有一個數字是用錯尺度從投影片上讀出來的。如果題目要你超越投影片本身作答，這一頁就是你要讀的。

查證於 2026 年 11 月 8 日對照原始文獻與官方來源進行。來源無法以機器讀取（paywall 與 403）的項目列在 C.5，標為 unverified，而不是猜測。

C.1 這門課

項目	查證結果	來源
院校	香港中文大學（The Chinese University of Hong Kong, CUHK），School of Biomedical Sciences, Faculty of Medicine	http://bioinfo.cuhk.edu.hk/programmes.php
課程	MSc in Genomics and Bioinformatics；GNBF5020 Introduction to Molecular Biology and Genetics 是第一學期的 3-unit 課	http://bioinfo.cuhk.edu.hk/programmes.php · https://www3.sbs.cuhk.edu.hk/en/msc-in-genomics-and-bioinformatics
上課時間	星期六 16:15–18:30，CUHK 校園	同上
授課語言	英文（在 CUHK 課程註冊表中標示為 (EN)）	同上
評核比重	Assignments 30 % · mid-term 30 % · final 40 %	https://www.wfsfaa.gov.hk/tc/resources/course_search/cef_details.php?course_code=41M124753
歷屆試卷／樣題	沒有公開索引。這門課沒有公布任何考試大綱或樣卷。	—
這一講實際上課的日期	錄影本身的會議工具列顯示一個即時的時鐘讀數 4:12 PM, 11/7/2026。第六講錄影的工具列顯示 10/31/2026, 4:15 PM，即時走到 6:28 PM。	兩段錄影本身

這對你代表什麼。你所經歷的考卷結構由講者決定，並未公布 —— 但公布的 30 % 期中考部分與他的描述一致，而 40 % 期末考則告訴你，期末考佔整門課成績的最大單一比重。這是關於這場考試唯一有文件佐證的外部事實。

C.2 你應該知道的修正 —— 按各自最可能令你失分的次序排列

No.	投影片上的說法	資料來源怎麼說	你該怎麼做
1	「RS stratifies patients…」投影片給出 Recurrence Score 的 HR 2.81 (1.70–4.64), P < 0.001，置於一張 per-covariate hazard ratio 的表中。	Paik et al. 2004 計算這個 hazard ratio 時是「relative to an increment of 50 units」，而 Ontario HTA 把它重現為「Multivariate Cox proportional HR (95 % CI) for 50-point increment in continuous RS: 2.81 (1.70–4.64), P < 0.001」。	HR 2.81 是按 RS 每增加 50 分點，不是按 1 分。說成 " per unit" 會把這個 score 的力量誇大五十倍。引用時寫 "HR 2.81 (1.70–4.64) per 50-point increment, P < 0.001"。
2	這個 assay「developed from NSABP B-14 and validated with data and specimens from NSABP B-20」。	說反了。Paik 2004：演算法源自「three independent clinical studies … involving a total of 447 patients, including the tamoxifen-only group of NSABP trial B-20」，而「the study reported here」—— 也就是前瞻性驗證 —— 是在 archival B-14 blocks 上做的：「No samples from trial B-14 were used for prior testing or training.」	衍生自 B-20（加另外兩個 cohorts，447 位病人）；前瞻性驗證在 B-14（668 of 675 blocks 可分析）。
3	化療獲益的證據常被引成「Sparano et al., NEJM, 2005」。	沒有這篇論文。PubMed 對 Sparano in NEJM 2005 回傳 0 records，對 NEJM 2005 加 "21-gene" 或 "recurrence score" 也是 0。真正的論文是 Paik S, Tang G, Shak S, et al. " Gene expression and benefit of chemotherapy in women with node-negative, estrogen receptor–positive breast cancer." J Clin Oncol. 2006;24(23):3726–3734. doi:10.1200/JCO.2005.04.7985	引用 Paik et al., J Clin Oncol 2006。那是一項對 randomised B-20 試驗的 retrospective 分析：651 位病人，interaction test P = 0.038，RS ⩾ 31 獲益很大，low RS 幾乎沒有。
4	鄰近組織投影片的引用是「Badiat-Dekic et al., 2013」。	PubMed 完全沒有 "Badiat-Dekic" 這個作者的紀錄（0 results）。帶有 "Active" / " Inactive" extratumoral subtypes 的論文是 Román-Pérez E, Casbas-Hernández P, Pirone JR, et al. "Gene expression in extratumoral microenvironment predicts clinical outcome in breast cancer patients." Breast Cancer Research 2012;14:R51. doi:10.1186/bcr3152	如果題目要引用，論文是 Breast Cancer Research 2012;14:R51。投影片的引用不存在。
5	「inactive」鄰近 signature 富集了 anti-tumour immunity 基因，這就是那些病人較好的原因。	論文裡方向是相反的。在 Román-Pérez et al.，Active 亞型富集了 inflammatory response, cell movement, chemotaxis, fibrosis and macrophage recruitment；Inactive 亞型則由 claudins, cell adhesion, cell–cell contact and epithelial differentiation 定義。「immune」這個詞在論文中只出現在引言。	考試答案：就說他教的 —— 鄰近組織帶著一個 prognostic signature，而有利的（「inactive」）那一個，是他描述為帶著 anti-tumour immunity 基因的。另外要單獨知道論文裡的 Active 亞型才是發炎性、招募巨噬細胞、傷口癒合的那一個。他對這個 signature 的生物學是寬鬆描述；論文本身的軸線是纖維化與發炎，對上黏附與分化。
6	「Validation of 70-gene signature (n=295)」投影片的引用是「Desmedt C et al., Int J Cancer, 2007」。	Desmedt et al. 2007 是 76-gene signature，發在 Clin Cancer Res 13(11):3207–3214，n = 198 —— 那是另一個 assay。70-gene signature 的 n = 295 驗證是 van de Vijver MJ et al., N Engl J Med 2002;347(25):1999–2009（180 位 poor-prognosis 與 115 位 good-prognosis 病人；distant metastasis 的 HR 5.1, 95 % CI 2.9–9.0）。	295 與 van de Vijver 這個引用要一起寫。進一步的 TRANSBIG 驗證：Buyse M et al., JNCI 2006;98:1183–1192。
7	Oncotype DX 投影片把 invasion 基因列成 "ST3 (MMP-11)" 與 "CATL2"。	ST3 是 MMP11 的蛋白質別名（stromelysin-3），不是另一個基因 —— 把它寫成括號別名會把兩個不同的基因合併。而那個基因是 CTSL2（cathepsin L2），不是 CATL2。另外注意，在原始圖中 BCL2 雖然是 apoptosis 基因，卻被放在 oestrogen-receptor 那一組。	說 "MMP11 (its protein alias is ST3) and CTSL2, both in the invasion group"。
8	FDA 表把 abrocitinib 寫成 NDA 213878，label 版本 01/14/2022。	這個申請是 NDA 213871（Cibinqo, Pfizer，2022 年 1 月 14 日獲批）；213878 是另一份申請。label 之後又修訂了好幾次 —— 目前的 DailyMed label 是 version 8。pharmacogenomic 的內容也搬家了：現在放在 2.4（Dosage and Administration）、8.8（Use in Specific Populations）與 12.5（Clinical Pharmacology → Pharmacogenomics），而不是 2 / 8 / 12.1。	NDA 213871。引用那條沒變的給藥規則：CYP2C19 poor metabolisers 從 50 mg once daily 開始，若 12 星期後反應不足則升到 100 mg once daily，因為代謝清除減少令 AUC 上升。

No.	投影片上的說法	資料來源怎麼說	你該怎麼做
9	BEST 那一頁的標題是「Best: Biomarker, Endpoints and other Tools」，並歸給 NCI。	BEST 是 FDA–NIH 的共同資源 —— 「The U.S. Food and Drug Administration (FDA) and the National Institutes of Health (NIH) are joint sponsors」 —— 官方寫法是 BEST (Biomarkers, EndpointS, and other Tools)，大寫的 S 標示複數。不存在以 NCI 名義發布的 "BEST" 資源。	把它歸給 FDA–NIH Biomarker Working Group，並給出 NCBI Bookshelf 紀錄：NBK326791（https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK326791/）。
10	講者的數字：每位入組病人 US$200,000，以及提交一份 IND US$1 million。	兩個數字都沒有可引用的已發表來源。pivotal trial 成本最好的同儕審查估計是中位數每位病人 US$41,413（IQR US$29,894–75,047），橫跨 2015–2017 年支持 101 項 FDA 核准的 225 項 pivotal trials（Moore TJ, Heyward J, Anderson G, Alexander GC, BMJ Open 2020;10:e038863）。至於 IND，附近唯一的官方數字是FDA 自己對 IND application 的審查成本標準，≈US$0.46–0.62 million per application —— 那是與 sponsor 準備一份申請的成本不同的量。	把它歸因給講者：「Dr. Wong's figures in the lecture are about US$200,000 per patient enrolled and about US$1 million for an IND submission.」不要把它們當作已發表的估計值引用。
11	microRNA 投影片的引用是「Liu AM et al., 2012」，而且套的是 J Mol Diagn 的版型。	論文是 Liu AM, Yao T-J, Wang W, et al. "Circulating miR-15b and miR-130b in serum as potential markers for detecting hepatocellular carcinoma: a retrospective cohort study." BMJ Open 2012;2(2):e000825. doi:10.1136/bmjopen-2012-000825。PubMed 沒有那個標題的 J Mol Diagn 論文。	BMJ Open 2012;2:e000825。投影片上的每一個數字都正確。
12	g:Profiler 投影片讓人以為那是 Broad Institute 的工具。	g:Profiler 是 University of Tartu (BIIT) 的資源，也是 ELIXIR 基礎設施的一部分；與 Broad 的關聯是透過平行的 Cytoscape／GSEA 生態，而不是所有權。它的核心工具 g:GOSt 對 GO、KEGG、Reactome、WikiPathways、miRTarBase、TRANSFAC、CORUM 與 HPO 做 over-representation analysis。	「g:Profiler (University of Tartu / ELIXIR, https://biit.cs.ut.ee/gprofiler/)」—— 並把它描述為 gene list 的 over-representation analysis (ORA)，而不只是 "GSEA"。
13	ddPCR 投影片，沒有引用。	Bio-Rad 平台的正確原始來源是 Hindson BJ et al., Anal Chem 2011;83(22):8604–8610（high-throughput ddPCR）與 Pinheiro LB et al., Anal Chem 2012;84(2):1003–1011（copy-number quantification、duplex assays）。	引用 Hindson 2011 / Pinheiro 2012。投影片上的科學是對的：每 20-µL 反應約 20,000 個單一分散的 1-nL droplets、positive/negative 計數、Poisson statistics、no standard curve。

C.3 與所教完全核對相符的說法

以下各項都經原始或官方來源查證，無須調整 —— 你可以放心地陳述：

- The assay architecture。 Oncotype DX 是一項在固定的 paraffin-embedded 腫瘤組織上做的 quantitative TaqMan RT-PCR assay，量度 16 個 cancer-related 基因加 5 個 reference 基因的 mRNA，再由一個前瞻性預先定義的演算法合成 0 到 100 的 Recurrence Score。（Paik S, Shak S, Tang G, et al. N Engl J Med 2004;351(27):2817–2826. doi:10.1056/NEJMoa041588）
- 那五個 reference 基因是 ACTB (ß-actin)、GAPDH、GUS、RPLP0（在 2004 年論文中寫成 RPLPO）與 TFRC。
- 風險級別，與投影片完全一致。 Paik 2004: "low risk (recurrence score, less than 18), intermediate risk (recurrence score, 18 or higher but less than 31), and high risk (recurrence score, 31 or higher)" —— 投影片的 < 18 / 18 to < 31 / 31 to 100 是同一套慣例。
- B-14 的數字。 RT-PCR 在 668 of 675 塊可用的 paraffin 塊中成功了；51 % 的病人屬 low risk，22 % intermediate，27 % high；10 年 distant recurrence 為 6.8 % (4.0–9.6)、14.3 % (8.3–20.3) 與 30.5 % (23.6–37.4)，low 對 high 的 P < 0.001。
- RS 既是 prognostic 又是 predictive。 同一篇論文在多變量 Cox model 中確立這個 score 為獨立的預測因子，而 B-20 分析（Paik et al., J Clin Oncol 2006）顯示化療的獲益只限於高分組。這個 score 也預測整體存活。
- B-20 試驗族群。 "A total of 651 patients were assessable (227 randomly assigned to tamoxifen and 424 randomly assigned to tamoxifen plus chemotherapy)" —— retrospective 的 archival FFPE 組織。
- miRNA 分類器 —— 每一個數字。 以 qPCR 在 96 位中國 HCC 病人的腫瘤與配對的鄰近非腫瘤組織上 profile 了 220 個 miRNA；六個在腫瘤中持續偏高（miR-15b、-21、-130b、-183、-224、-301）；四個被帶進 serum；一個雙 miRNA（

miR-15b + miR-130b）分類器的 cut-off 是 −0.611；15 位在手術前後都取樣的病人顯示 serum 水平下降，指向腫瘤來源；獨立驗證為 30 位健康對照、29 位慢性乙肝帶因者與 57 位 HCC 病人，得到 AUC 0.981、sensitivity 98.25 %、specificity 91.53 %、accuracy 94.83 %。

- MammaPrint 的組成。 一個 70-gene prognostic signature；從 inkjet-synthesised oligonucleotide array 上的 ~25,000 個基因中，約 5,000 個有顯著調控，231 個基因被選為 prognostic，再編譯成 70 個基因的 signature（van 't Veer LJ et al., Nature 2002;415:530–536）。由 Agendia 商業化；它回報 HIGH 或 LOW 風險。
- MammaPrint 的監管狀態。 獲 FDA clearance（510(k)），而不是 FDA-approved 的藥物。
- g:Profiler、GSEA、Cytoscape 與 EnrichmentMap。 GSEA "determines whether an a priori defined set of genes shows statistically significant, concordant differences between two biological states"；引用 Subramanian A et al., PNAS 2005;102(43):15545–15550。EnrichmentMap 是 Cytoscape 3 的 app，把 enrichment 結果 "visualizes enrichments of pathways as an enrichment map, a network representing overlaps among enriched pathways" —— node 是 gene set，edge 是互相重疊，因此多餘的 pathway 會聚成群。
- ddPCR 的機制。 "ddPCR measures absolute quantities by counting nucleic acid molecules encapsulated in discrete, volumetrically defined, water-in-oil droplet partitions"；Poisson correction without calibrators，而 duplex assays 可以在一個反應中定量兩個位點。
- CYP2C19 poor-metaboliser 規則。 "the recommended dosage of CIBINQO is 50 mg once daily ⋯ If an adequate response is not achieved with CIBINQO 50 mg orally daily after 12 weeks, consider increasing dosage to 100 mg orally once daily" —— 而且 "in patients who are CYP2C19 poor metabolizers, the AUC of abrocitinib is increased ⋯ due to reduced metabolic clearance."
- autoantibody 的放大機制。 腫瘤 neoantigen 被辨識為非我，B cells 進行 clonal expansion，高 titre 的 autoantibodies 進入循環 —— 所以抗體的 titre 遠高於 neoantigen 本身的濃度。這是 autoantibody 成為靈敏 biomarker 的生物學理由，而且與 ADA 的作用正好相反。
- ADA 的干擾機制。 治療性抗體是外來蛋白，所以宿主會產生 anti-drug antibodies，它們在循環中結合藥物 —— 中和療效，並且在 pharmacokinetic sandwich ELISA 中競爭性地阻擋 assay 的 capture/detection 抗體。
- 臨床試驗各期的定義與受試者人數。 Preclinical → IND → Phase 1 (20–80)：safety 與 dose → Phase 2 (100–300)：efficacy 與 side effects → Phase 3 (1,000–3,000)：對照標準治療確認療效 → FDA 審查與核准 → Phase 4 (1,000+)：post-marketing surveillance。

C.4 文獻與課堂對同一件事用不同詞語的情況

三個地方，用錯同義詞可能讓你失一分。

概念	標準名稱	講者的說法	是同一件事嗎？
以 biomarker 篩選試驗族群	enrichment design · enrichment strategy · biomarker-driven selection	enrichment design	[是] 是
把所有人都收進來，事後才做 biomarker 相關分析	all-comer design · all-comers trial · unselected design	all-comer design	[是] 是
量度那個 biomarker 的 assay	companion diagnostic (CDx)	CDX	[是] 是

他的慣例與標準一致，所以兩套詞彙你都可以用。失分的原因是把設計說錯，而不是選了另一個名稱。永遠先講設計 —— 「an enrichment design, where the biomarker is used as an initial test to screen the patients」—— 然後才給理由。

C.5 無法查證、因此本書不作聲明的內容

- 「RS stratifies patients⋯」投影片上個別 covariate 的 hazard ratios —— 手術時年齡 0.76 (0.50–1.18)、臨床腫瘤大小 1.19 (0.81–1.76)、中等分化 grade 1.55 (0.85–2.81)、低分化 grade 3.34 (1.79–6.26)、HER2 amplification 0.51 (0.26–1.02)、ER protein 50–99 fmol/mg 0.75 (0.43–1.31)、100–199 fmol/mg 0.90 (0.52–1.58)、⩾ 200 fmol/mg 1.02 (0.58–1.70)。Paik 2004 每一份可取得的副本都把這張表渲染成沒有數字格，而論文自己的 footnote 確實確認了 covariates 如何編碼 —— 年齡以 50 歲為界作二元變數、腫瘤大小以 2 cm 為界作二元變數、grade 作為低分化對良好／中等分化、HER2 amplification 作為二元變數，而 ER protein 作為以 10–49 fmol/mg 為基線的序數變數 —— 並且確認只有 Recurrence Score 與低分化 grade 是獨立預測因子。投影片上的數字在 A3.5 被重現，是因為那是他教的；但在把它們當作有出處的數值引用之前，請先與論文逐項核對。
- MammaPrint 發現陣列的確切名稱 "Hu25K"：那塊約 25,000 基因的 inkjet-oligonucleotide array 已確認；但那個特定的名稱沒有確認。

- Phase 4 的 "1,000 or more" 數字，以及那份 phase-participant 表格的 FDA 發布版本：20–80 / 100–300 / 1,000–3,000 這些數字已從 NIH 頁面與 FDA 轉載的病人材料確認，但 FDA 自己的 phases 頁面在此環境下無法開啟。
- 沒有任何公開的 GNBF5020 歷屆試卷、樣題或考試大綱。因此 Part A 的每一項預測都取自講者本人在這段錄影中的陳述，而不是某份公開的試卷。
- MammaPrint 目前的 guideline status，以及兩項 assay 在今天的商業細節，都未能超出上述來源得到確認；因此這裡只陳述它們的組成、平台、適用症狀與 clearance。

已於 2026 年 11 月 8 日對照上述來源完成查證。當課堂與文獻有出入時，本書會明確指出 —— 因為 "seeing is believing" 就是他給你的指示，而貫徹這個指示的最好方式，就是同時知道他在考卷上 要的是哪一個數字，以及哪一個才是真正正確的數字。